Аналитическая геометрия

Конспект лекций

Содержание

1 Матрицы **3**

1.1 Частные случаи матриц . . . 3

1.2 Операции над матрицами . . . 3

1.3 Свойства операций . . . 4

2 Определитель матрицы (детерминант) **4**

2.1 Свойства определителей . . . 5

2.2 Обоснование свойств определителей . . . 5

3 Обратная матрица **6**

3.1 Метод Гаусса для обратной матрицы . . . 7

4 Решение СЛАУ методом Гаусса **8**

4.1 Алгоритм метода Гаусса . . . 8

4.2 Обоснование метода Гаусса . . . 9

4.3 Вычисление обратной матрицы методом Гаусса . . . 10

5 Структура решения СЛАУ **11**

6 Собственные значения и собственные векторы матрицы **13**

7 Комплексные числа **14**

7.1 Корни многочлена . . . 15

8 Примеры вычисления собственных значений и собственных векторов матрицы **15**

9 Геометрический смысл комплексного числа **17**

9.1 Примеры . . . 19

10 Аналитическая геометрия **20**

10.1 Понятие вектора . . . 20

10.2 Линейные операции над векторами . . . 21

10.3 Базис . . . 23

10.4 Линейные операции над векторами в координатах . . . 24

10.5 Декартова система координат . . . 25

10.6 Базовые задачи. Деление отрезка в данном отношении . . . 26

11 Произведения векторов **27**

11.1 Скалярное произведение . . . 27

11.2 Векторное произведение . . . 29

11.3 Смешанное произведение 30

12 Плоскость и прямая в пространстве **31**

12.1 Уравнение плоскости 31

12.2 Угол между плоскостями 33

12.3 Уравнение прямой в пространстве 33

12.4 Угол между прямыми. Угол между прямой и плоскостью 34

12.5 Уравнение прямой на плоскости 35

1. Матрицы

Матрицы возникают как средство решения линейных систем.

Пример. Предприятие использует m ресурсов в объёмах $b_1, \dots, b_m$, выпуская n продуктов в количествах $x_1, \dots, x_n$. Пусть a_{ij} — расход ресурса i на единицу продукта j (например, a_{m2} — использование ресурса m на выпуск продукта №2, а x_2 — объём этого продукта). Тогда x_j удовлетворяют системе

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1, \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m, \end{cases} \qquad x_1, \dots, x_n \ - ?$$

Идея: решать систему, используя таблицу её коэффициентов.

> **Определение.** *Матрица* A размерности $m \times n$ — это таблица из m строк и n столбцов с элементами a_{ij} (i — номер строки, j — номер столбца).

Пример. $A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 0 \\ -1 & 4 & 5 \end{pmatrix}$ — матрица 2×3, $a_{13} = 0$, $a_{22} = 4$.

1.1. Частные случаи матриц

1) **Строка** (вектор-строка): $a = (1 \ \ 2 \ \ 3)$ — матрица 1×3, в общем случае $1 \times n$.
2) **Столбец** (вектор-столбец): $a = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ — матрица 3×1.

   ! Далее *вектор* — всегда столбец, т. е. упорядоченный набор чисел (матрица $m \times 1$).

   ! Матрицы обозначаем большими буквами, векторы — маленькими.
3) **Треугольная матрица**: все элементы выше (ниже) главной диагонали равны нулю: $a_{ij} = 0$ при $i < j$ (при $i > j$).

$$\underbrace{\begin{pmatrix} * & & 0 \\ * & * & \\ * & * & * \end{pmatrix}}_{\text{нижняя}} \qquad \underbrace{\begin{pmatrix} * & * & * \\ & * & * \\ 0 & & * \end{pmatrix}}_{\text{верхняя}} \qquad \textbf{Пример.} \ \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

   Элементы a_{ii} образуют (главную) диагональ; в последнем примере под диагональю нули — это верхняя треугольная матрица.
4) **Диагональная матрица**: $a_{ij} = 0$ при $i \neq j$. **Пример.** $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ — элементы с $i = j$ тоже могут быть равны нулю.

   ! *Единичная матрица* $E = \begin{pmatrix} 1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & 1 \end{pmatrix}$ $(n \times n)$ — и диагональная, и треугольная.

   ! *Нулевая матрица* O_{mn} (все элементы — нули) — и треугольная, и диагональная.

1.2. Операции над матрицами

1) **Транспонирование.** Каждая строка №i матрицы A становится столбцом №i матрицы A^T (строки и столбцы «меняются местами»). При этом A «поворачивается» относительно диагонали:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 5 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} 1 & 5 \\ 2 & 6 \\ 3 & 7 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} \quad \text{(диагональ } 1, 6 \text{ остаётся на месте).}$$

2) **Линейные операции:**
   a) умножение на число: $\alpha A = (\alpha a_{ij})$ — каждый элемент умножается на число;
   b) сложение: $A + B = C$, $c_{ij} = a_{ij} + b_{ij}$ — складываются соответствующие элементы, поэтому размерности A и B должны совпадать.
3) **Скалярное произведение векторов** (алгебраическое обозначение):

$$a^T b = (a_1 \ \dots \ a_n) \begin{pmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i \ \text{— сумма произведений соответствующих координат.}$$

   Замечание. Геометрически $a^T b = 0 \iff a \perp b$; $a^2 = a^T a$ — скалярный квадрат; $|a| = \sqrt{a^2}$ — евклидова длина вектора a.
4) **Произведение матриц** $C = AB$: если A — $n \times k$, B — $k \times m$, то C — $n \times m$,

$$c_{ij} = (\text{строка № } i \text{ матрицы } A) \cdot (\text{столбец № } j \text{ матрицы } B) \ \text{— скалярное произведение.}$$

   $\Rightarrow$ Столбцов в левой матрице должно быть столько же, сколько строк в правой.
   Примеры.
   1) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} (4 \ \ 5 \ \ 6)$: 3×1 на 1×3 — можно, получится 3×3: $\begin{pmatrix} 1\cdot4 & 1\cdot5 & 1\cdot6 \\ 2\cdot4 & 2\cdot5 & 2\cdot6 \\ 3\cdot4 & 3\cdot5 & 3\cdot6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 5 & 6 \\ 8 & 10 & 12 \\ 12 & 15 & 18 \end{pmatrix}$.
   2) $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \end{pmatrix}$: 2×1 на 2×1, $1 \neq 2$ — перемножать нельзя.
   3) $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 & 7 & 9 \\ 6 & 8 & 10 \end{pmatrix}$: 2×2 на 2×3 — можно, «строка на столбец»:

$$= \begin{pmatrix} 1\cdot5+2\cdot6 & 1\cdot7+2\cdot8 & 1\cdot9+2\cdot10 \\ 3\cdot5+4\cdot6 & 3\cdot7+4\cdot8 & 3\cdot9+4\cdot10 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 17 & 23 & 29 \\ 39 & 53 & 67 \end{pmatrix} \quad (2 \times 3).$$

   ! Произведение BA здесь найти нельзя (2×3 на 2×2, $3 \neq 2$). В общем случае $AB \neq BA$. Если $AB = BA$, то говорят, что A и B *коммутируют*.

1.3. Свойства операций

В основном они аналогичны свойствам операций с числами и непосредственно следуют из определений.

Сложение: $A+B = B+A$ (коммутативность); $A+(-A) = O$ (противоположный элемент); $A+O = A$ (нейтральный элемент — нулевая матрица); $A+(B+C) = (A+B)+C$ (ассоциативность); $(A+B)^T = A^T + B^T$.

Умножение на число: $\alpha(A+B) = \alpha A+\alpha B$, $(\alpha+\beta)A = \alpha A+\beta A$ (дистрибутивность); $(\alpha\beta)A = \alpha(\beta A)$ (ассоциативность).

Умножение матриц: $C(A+B) = CA+CB$, $(A+B)C = AC+BC$ (дистрибутивность); $A(BC) = (AB)C$ (ассоциативность); $\alpha(AB) = (\alpha A)B = A(\alpha B)$; $AE = EA = A$ (нейтральность E); $(AB)^T = B^T A^T$.

2. Определитель матрицы (детерминант)

Определитель вычисляется для квадратной матрицы.

1) $A = (a_{11})$ — матрица 1×1: $\det A = a_{11}$.
2) A — матрица 2×2: $\det A = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$ (произведение диагональных элементов минус произведение внедиагональных).

Определение. Определитель квадратной $n \times n$-матрицы — это скалярное произведение любой строки (столбца) на вектор алгебраических дополнений элементов этой строки (столбца):

$$\det A = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} A_{ij} \quad \text{— разложение по строке } i, \qquad \det A = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} A_{ij} \quad \text{— разложение по столбцу } j.$$

Здесь $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ — *алгебраическое дополнение* элемента a_{ij}; M_{ij} — *минор* элемента a_{ij}: определитель матрицы, полученной из A вычёркиванием строки i и столбца j.

Пример. Разложение по 3-му столбцу:

$$\begin{vmatrix} 5 & -1 & 4 \\ 3 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -4 \end{vmatrix} = 4 \cdot (-1)^{1+3} \underbrace{\begin{vmatrix} 3 & 0 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}}_{9} + 1 \cdot (-1)^{2+3} \underbrace{\begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}}_{17} + (-4) \cdot (-1)^{3+3} \underbrace{\begin{vmatrix} 5 & -1 \\ 3 & 0 \end{vmatrix}}_{3} = 36 - 17 - 12 = 7.$$

Для определителя 3-го порядка существуют также:

1) **правило треугольников**:

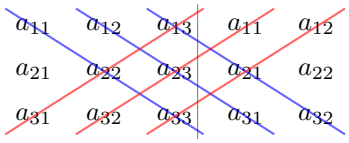
$$\det A = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{23}a_{32}a_{11};$$



«+» «−»

2) **правило Саррюса**: справа приписываем 1-й и 2-й столбцы; три «диагонали» вниз-вправо берём со знаком «+», три вниз-влево — со знаком «−»:

$$\det A = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{11}a_{23}a_{32} - a_{12}a_{21}a_{33}.$$



2.1. Свойства определителей

1) $|A^T| = |A|$ — при транспонировании определитель сохраняется.
2) $|AB| = |A| \cdot |B|$.
3) Если все элементы строки (столбца) умножить на число, то определитель умножится на это число. *Следствия:* а) если есть нулевая строка (столбец), то $|A| = 0$; б) $|\lambda A| = \lambda^n |A|$ (A — $n \times n$).
4) При перестановке двух строк (столбцов) определитель меняет знак.
5) Для треугольной матрицы $\det A = \prod_{i=1}^{n} a_{ii}$ — произведение диагональных элементов.
6) Определитель не изменится при *элементарном преобразовании*: к элементам строки (столбца) прибавить элементы другой строки (столбца), умноженные на число. *Следствие:* если две строки (столбца) равны или пропорциональны, то определитель равен нулю.

2.2. Обоснование свойств определителей

Если разложить определитель до конца, то окажется

$$|A| = \sum_{\sigma} (-1)^{|\sigma|} a_{1\sigma(1)} a_{2\sigma(2)} \dots a_{n\sigma(n)} = \sum_{\sigma} (-1)^{|\sigma|} \prod_{i=1}^{n} a_{i\sigma(i)} \tag{1}$$

— сумма по всем перестановкам σ множества $\{1, 2, \dots, n\}$. Всего $n!$ вариантов $\Rightarrow$ $n!$ слагаемых.

$|\sigma|$ — *число инверсий* перестановки: количество случаев, когда $i < j$, но $\sigma(i) > \sigma(j)$.

Пример. $\{1,2,3,4\} \to \{4,2,1,3\}$: инверсии $(4,2)$, $(4,1)$, $(4,3)$, $(2,1)$ — их 4, перестановка «чётная».

1. A — 2×2: по (1) $|A| = (-1)^0 a_{11}a_{22} + (-1)^1 a_{12}a_{21}$ (тождественная перестановка и перестановка $\{1,2\} \to \{2,1\}$).
2. Определитель порядка 3 — см. в методичке.

Установим свойства.

1) Если строку (столбец) умножить на λ, то λ выносится за знак определителя. Действительно, по (1) $|B| = \sum_\sigma (-1)^{|\sigma|} a_{1\sigma(1)} \cdots \lambda a_{i\sigma(i)} \cdots a_{n\sigma(n)} = \lambda |A|$.
   Если в определителе нулевая строка (столбец), то он равен 0: можно считать, что вся строка имеет множитель $\lambda = 0$.
2) $\det A^T = \det A$. Оба определителя вычисляются по (1) и имеют одинаковые слагаемые: $\det A^T = \sum_\sigma (-1)^{|\sigma|} \prod_i a_{\sigma(i)i}$ — те же слагаемые, что и в (1). Самостоятельно проверить для 2×2, 3×3.
3) При перестановке двух строк (столбцов) определитель меняет знак: все слагаемые те же, но чётность каждой перестановки меняется на $1 \Rightarrow$ все $(-1)^{|\sigma|}$ меняют знак $\Rightarrow$ получаем $-\det A$.
   Следствие! Если в матрице две строки (столбца) пропорциональны или равны, то $\det A = 0$.
   Без ограничения общности пропорциональны строки 1 и 2:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \lambda a_{11} & \dots & \lambda a_{1n} \\ a_{31} & \dots & a_{3n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}.$$

   Множитель λ выносим за знак (свойство 1): $\det A = \lambda \det A'$. Переставим строки 1 и 2 A' — знак должен поменяться, но матрица не изменилась: $\det A' = -\det A' \Rightarrow \det A' = 0$.

4)! Если к строке (столбцу) прибавить другую строку (столбец), умноженную на число, определитель не изменится.
   Без ограничения общности строку 1 умножим на λ и прибавим к строке 2 — получим матрицу B. Разложим $\det B$ по строке 2:

$$\det B = \sum_j (-1)^{2+j}(a_{2j} + \lambda a_{1j}) M_{2j} = \underbrace{\sum_j (-1)^{2+j} a_{2j} M_{2j}}_{=\det A} + \lambda \underbrace{\sum_j (-1)^{2+j} a_{1j} M_{2j}}_{=0} = \det A,$$

   второе слагаемое равно нулю, так как это определитель матрицы, в которой одинаковы строки 1 и 2.
   В частности, видим: *скалярное произведение строки на вектор алгебраических дополнений любой другой строки равно нулю* (то же для столбцов).

3. Обратная матрица

Идея. Линейное уравнение $ax = b$ имеет единственное решение, если $a \neq 0$: $x = \frac{1}{a} \cdot b$, где $\frac{1}{a}$ — обратный элемент для a при умножении.

? Как обобщить это на матричное уравнение

$$AX = B \qquad (A,\ B \text{ даны},\ X \text{ найти})? \tag{1}$$

Определение. A^{-1} — *обратная матрица* для A, если

$$A^{-1}A = AA^{-1} = E \tag{2}$$

(E — единичная матрица, нейтральный элемент при умножении матриц).

Замечание. ! В математике любое определение должно быть *целесообразным* (предназначено для решения какой-то задачи) и *корректным*, т. е. применимым к каким-то объектам.

? Целесообразно ли определение A^{-1}? Пусть $\exists A^{-1}$; умножим (1) на A^{-1} слева: $A^{-1}AX = A^{-1}B$, а по (2) $A^{-1}AX = EX = X \Rightarrow$ (1) имеет единственное решение

$$X = A^{-1}B. \tag{3}$$

? Корректно ли? Да: A^{-1} существует для *невырожденной* матрицы (определитель $\neq 0$).

1) **Необходимость.** По свойству определителей $\det(AA^{-1}) = \det A \cdot \det A^{-1} = \det E = 1 \Rightarrow$ для существования A^{-1} необходимо
$$\det A \neq 0. \tag{4}$$

2) **Достаточность.** A^{-1} существует и вычисляется по формуле
$$A^{-1} = \frac{1}{\det A}\,\tilde{A}^T, \tag{5}$$
где $\tilde{A}^T$ — транспонированная матрица алгебраических дополнений элементов A (*присоединённая матрица*).
Действительно, $A^{-1}A = \frac{1}{|A|}\tilde{A}^T A$; строки левой матрицы $\tilde{A}^T$ — алгебраические дополнения элементов столбцов A. В силу замечания в конце § 2 при перемножении $\tilde{A}^T \cdot A$ «строка на столбец» строка i на столбец j даёт $\det A$ при $j = i$ (это разложение по столбцу i) или 0 при $j \neq i$. В итоге
$$A^{-1}A = \frac{1}{|A|}\begin{pmatrix} |A| & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & |A| \end{pmatrix} = E.$$

3.1. Метод Гаусса для обратной матрицы

Элементарные преобразования строк: 1) умножение строки на число $\lambda \neq 0$; 2) перестановка двух строк; 3) умножение строки на число и прибавление к другой строке.

Их можно реализовать с помощью левого матричного умножения $P \cdot A$:

- $P = \operatorname{diag}(1, \dots, \lambda, \dots, 1)$ ($p_{ii} = \lambda$) — строка i умножится на число λ;
- $P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & & \\ 1 & 0 & & \\ & & 1 & \\ & & & \ddots \end{pmatrix}$ — перестановка строк 1 и 2. ? Какой вид имеет P при перестановке произвольных строк?
- к строке 1 прибавляется строка 2, умноженная на число λ: $P = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & & \\ 0 & 1 & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$. ? Какой вид имеет P для произвольных строк?

(Ответы на эти вопросы — в п. 4.3.)

Идея! Пусть в результате элементарных преобразований строк из $(A \,|\, E)$ получилось $(E \,|\, D)$. Это означает, что существуют матрицы $P_1, \dots, P_k$:

$$P_k P_{k-1} \cdots P_1 A = E, \qquad D = P_k \cdots P_1 E = P_k \cdots P_1 \;\Rightarrow\; DA = E \;\Rightarrow\; D = A^{-1}.$$

4. Решение СЛАУ методом Гаусса

Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений (СЛАУ)

$$a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \cdots + a_{im}x_m = b_i, \quad i = 1, \ldots, n \quad \Longleftrightarrow \quad Ax = b, \tag{1}$$

где $A = (a_{ij})$ — основная матрица $(n \times m)$, $x = (x_1, \ldots, x_m)^T$ — вектор неизвестных, $b = (b_1, \ldots, b_n)^T$ — вектор свободных членов.

! Проблема. Если $n = m$ (число уравнений равно числу неизвестных), то при $\det A \neq 0$ система (1) имеет решение $x = A^{-1}b$ (прошлая лекция). Если же

1) $n > m$ — система переопределена;
2) $n < m$ — система недоопределена;
3) $n = m$, но $\det A = 0$,

то метод обратной матрицы «не работает» $\Rightarrow$ нужен новый метод решения СЛАУ.

Идея: обобщим «школьный метод»: из одного уравнения выражаем переменную и подставляем в другие, т. е. по сути во втором уравнении исключается одна из переменных $\Rightarrow$ обобщим этот способ исключения переменных.

Средства реализации идеи — преобразования уравнений, при которых получается равносильная, но более простая система (решения сохраняются). Составим для (1) *расширенную матрицу коэффициентов* $\bar{A} = (A \,|\, b)$ (к основной матрице справа добавлен столбец свободных членов). Тогда

1) умножить уравнение № i на число $\lambda \neq 0$ $\Longleftrightarrow$ умножить на λ строку № i матрицы $\bar{A}$;
2) переставить уравнения № s и № l $\Longleftrightarrow$ переставить строки № s и № l в $\bar{A}$;
3) уравнение № i умножить на λ и сложить с уравнением № s $\Longleftrightarrow$ в $\bar{A}$ к строке № s прибавить строку № i, умноженную на λ.

Очевидно, это те же преобразования, что и в методе Гаусса для обратной матрицы, но там преобразовывали $(A \,|\, E)$, а здесь — $(A \,|\, b)$.

Цель преобразований: исключить x_1 из уравнения 2, x_1, x_2 — из уравнения 3 и т. д.: в каждом уравнении № $i \geqslant 2$ должны отсутствовать $x_1, \ldots, x_{i-1}$. В итоге получаем алгоритм метода Гаусса (пока не ясно, всегда ли он будет работать).

4.1. Алгоритм метода Гаусса

(1) **Прямой ход метода.** Составив $\bar{A}$ для (1), с помощью элементарных преобразований строк приводим её к *ступенчатой форме* (верхней треугольной): под диагональю нули, так как переменные исключены.

(2) **Проверим, совместна ли система** (имеет ли она решения). Допустим, в преобразованной матрице $\bar{A}'$

1) есть строка $\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & \ldots & 0 & b_i' \end{array}\right)$, $b_i' \neq 0$ (строка № i). Ей соответствует преобразованное уравнение $0 \cdot x_1 + 0 \cdot x_2 + \cdots + 0 \cdot x_m = b_i'$ — противоречие. В таком случае строка № i *противоречивая*. **Вывод:** преобразованная равносильная система содержит противоречие $\Rightarrow$ система (1) *несовместна*.
2) есть строка $\left(\begin{array}{cccc|c} 0 & 0 & \ldots & 0 & 0 \end{array}\right)$ — строка № i *нулевая* $\Rightarrow$ уравнение $0 = 0$ верно при любых $x \Rightarrow$ его можно исключить, т. е. такую строку из $\bar{A}'$ можно вычеркнуть (это уравнение — следствие других уравнений).
3) Если в $\bar{A}'$ нет противоречивых строк, то система (1) *совместна*.

(3) **Обратный ход метода Гаусса.** По преобразованной матрице $\bar{A}'$ составим равносильную

систему (количество уравнений может стать $k \leqslant n$):

$$\begin{cases} a'_{11}x_1 + a'_{12}x_2 + \cdots + a'_{1m}x_m = b'_1, \\ \qquad a'_{22}x_2 + \cdots + a'_{2m}x_m = b'_2, \\ \qquad\qquad \cdots\cdots\cdots\cdots \\ \qquad\qquad a'_{kk}x_k + \cdots + a'_{km}x_m = b'_k. \end{cases} \tag{2}$$

Из последнего уравнения выразим x_k, подставим в предыдущее, найдём x_{k-1} и т. д.

Вывод — возможные варианты:

1) Если в уравнении № k системы (2) есть «свободные переменные», то система (1) имеет бесконечно много решений.

   Пример. $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 1, \\ x_2 - x_3 = 2 \end{cases}$ $\Rightarrow x_2 = 2 + x_3$, x_3 — *свободная* переменная, т. к. на неё никаких ограничений нет; $x_1 = 1 - x_2 - x_3 = -1 - 2x_3$:

   $$\begin{cases} x_1 = -1 - 2x_3, \\ x_2 = 2 + x_3 \end{cases}$$ — бесконечно много решений.

   Итак, если преобразованная система (2) недоопределена, т. е. $k < m$, то (1) имеет бесконечно много решений.
2) Если $k = m$ в (2), то система имеет единственное решение (в этом случае изначально можно было применить метод обратной матрицы).

4.2. Обоснование метода Гаусса

Проблемы: 1) неочевидно, что любую матрицу можно привести к ступенчатой форме; 2) описание признака совместности пока недостаточно математично.

> **Теорема 1.** Любую матрицу с помощью элементарных преобразований строк можно привести к ступенчатому виду.

Схема доказательства.

1) Рассмотрим столбец № 1 матрицы $B = (b_{ij})$:
   a) все его элементы равны 0 — значит, и ниже диагонали нули $\Rightarrow$ переходим к следующему столбцу;
   b) $\exists\, b_{i1} \neq 0$ — переставим строки i и 1, получим $B' = (b'_{ij})$, $b'_{11} = b_{i1} \neq 0$. Умножим строку 1 на $-\dfrac{b'_{i1}}{b'_{11}}$ и сложим со строкой i $(i = 2, 3, \ldots, n)$ $\Rightarrow$ в первом столбце ниже диагонали получим нули: $\begin{pmatrix} b'_{11} & \ldots & \ldots \\ 0 & b'_{22} & \ldots \\ \vdots & & \\ 0 & \ldots & \end{pmatrix}$. Далее переходим к следующему столбцу.
2) Аналогично рассмотрим столбцы $j = 2, 3, \ldots, m$ преобразованной матрицы:
   a) все элементы столбца j ниже диагонали равны 0 $(b_{ij} = 0, i > j) \Rightarrow$ переходим к следующему столбцу;
   b) $\exists\, b_{ij} \neq 0$, $i > j$ — переставляем строки i и j, получаем $B'' = (b''_{ij})$, $b''_{jj} \neq 0 \Rightarrow$ умножаем строку № j на $-\dfrac{b''_{ij}}{b''_{jj}}$ и складываем с каждой строкой № $i > j$. В итоге под диагональю в столбце № j — нули.

В итоге получим ступенчатую матрицу. ■

Введём понятия для проверки совместности.

Определение. Векторы $a_1, \ldots, a_m$ *линейно зависимы* (ЛЗ), если они могут образовать нулевую линейную комбинацию с ненулевыми коэффициентами, т. е. существуют числа $\alpha_1, \ldots, \alpha_m$, не все равные нулю, такие, что

$$\sum_{i=1}^{m} \alpha_i a_i = 0 \qquad \text{(линейная комбинация)}. \tag{3}$$

Если в (3) есть $\alpha_i \neq 0$, то один из векторов — линейная комбинация остальных: при $\alpha_1 \neq 0$ $a_1 = -\sum\limits_{i=2}^{m} \dfrac{\alpha_i}{\alpha_1} a_i$.

Определение! Векторы $a_1, \ldots, a_m$ *линейно независимы* (ЛНЗ), если (3) верно лишь при нулевых коэффициентах $\alpha_1 = \cdots = \alpha_m = 0$, т. е. ни один из векторов нельзя выразить линейной комбинацией других.

Применим эти определения к методу Гаусса. Если в результате элементарных преобразований строк получилась нулевая строка, то есть набор линейно зависимых строк $\iff$ одно из уравнений — следствие других. $\Rightarrow$ Для проверки совместности СЛАУ важно понятие ранга:

Определение. *Ранг матрицы* — это 1) количество ненулевых строк соответствующей матрицы ступенчатого вида; 2) количество линейно независимых строк. 1) $\iff$ 2).

4.3. Вычисление обратной матрицы методом Гаусса

Пусть для $n \times n$-матрицы A составлена «расширенная» матрица $(A \,|\, E)$ размерности $n \times 2n$ (справа от A добавлены столбцы единичной матрицы E). Выполняются элементарные преобразования строк: 1) умножение строки на число; 2) перестановка двух строк; 3) прибавление к строке другой строки, умноженной на число. После этого получена матрица $(E \,|\, D)$ (т. е. элементарными преобразованиями A приведена к E, а E — к виду D). Тогда $D = A^{-1}$.

Для обоснования заметим, что указанные элементарные преобразования равносильны умножению A *слева* на некоторую матрицу P.

1) Пусть P — $n \times n$-матрица, у которой на диагонали $p_{ii} = \lambda$, остальные диагональные элементы равны 1, элементы вне диагонали равны 0. Тогда по определению умножения PA — это матрица A, в которой строка № i умножена на λ, а остальные строки не изменились.

$$\textbf{Пример.} \quad \begin{pmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 1 \\ 4 & 0 & -5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda & 2\lambda & 3\lambda \\ 0 & -1 & 1 \\ 4 & 0 & -5 \end{pmatrix}.$$

2) Пусть в $P = (p_{ij})$: $p_{ks} = p_{sk} = 1$; $p_{ii} = 1$ при $i \neq k$, $i \neq s$, а $p_{kk} = p_{ss} = 0$; остальные $p_{ij} = 0$. Тогда PA отличается от A тем, что строки № s и № k поменялись местами.

$$\textbf{Пример.} \quad \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

   Здесь $p_{13} = p_{31} = 1$, $p_{22} = 1$, $p_{11} = p_{33} = 0$ — матрица перестановки строк 1 и 3 в матрице 3×3.
3) Пусть в P, как и в E, на диагонали единицы, вне диагонали нули, кроме одного элемента

$p_{ks} = \lambda$. Тогда

$$PA = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{k-1,1} & \dots & a_{k-1,n} \\ a_{k1} + \lambda a_{s1} & \dots & a_{kn} + \lambda a_{sn} \\ a_{k+1,1} & \dots & a_{k+1,n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

— на месте строки № k теперь результат её сложения со строкой № s, умноженной на λ.

5. Структура решения СЛАУ

$$Ax = b, \qquad A = (a_{ij}) \ \ (n \times m), \quad b \in \mathbb{R}^n, \quad x \in \mathbb{R}^m. \tag{1}$$

Соответствующая *однородная* система:

$$Ax = O_n. \tag{2}$$

? Какова структура решения СЛАУ (1)?

Теорема 1. Если x_0 — решение (2), а $\tilde{x}$ — решение (1), то $x_0 + \tilde{x}$ — решение (1).

Замечание. В данном случае и вообще решение любого линейного уравнения или системы (алгебраического, дифференциального и т. д. — уравнения, где над переменной выполняются лишь линейные операции) — это сумма: решение соответствующего однородного уравнения + решение самого неоднородного уравнения.

По теореме 1, зная какое-либо $\tilde{x}$ и добавляя к нему различные x_0 (если решение не единственное), в итоге получим все решения (1).

Доказательство. $A\tilde{x} = b$, $Ax_0 = O_n$. Сложим: $Ax_0 + A\tilde{x} = b + O_n$; по дистрибутивности $A(x_0 + \tilde{x}) = b \Rightarrow x_0 + \tilde{x}$ — решение (1), т. к. получилось верное равенство. ■

? Каков вид решения (2)? Возможные варианты:

1) $m = n$ и $\operatorname{rang} A = n \Rightarrow \det A \neq 0 \Rightarrow$ существует единственное решение (1): $\tilde{x} = A^{-1}b$ (см. линейное матричное уравнение); для (2): $x_0 = A^{-1}O_n = O_n$.
   Однородная СЛАУ (2) с невырожденной матрицей имеет лишь нулевое решение ⇒ СЛАУ (1) имеет единственное решение.
2) Если (1) совместна, то по критерию Кронекера–Капелли (КК)[1] есть ещё один вариант:

$$\operatorname{rang} \bar{A} = \operatorname{rang} A = r < m \quad \text{(ранг меньше числа переменных)}$$

   ⇒ матрица A имеет r линейно независимых строк ⇒ при элементарных преобразованиях только r строк останутся ненулевыми, а остальные $(n - r)$ станут нулевыми.
   Вывод: в случае 2) при обратном ходе метода Гаусса получаем систему из r уравнений, а переменных $m > r \Rightarrow$ часть переменных (их $m - r$) останется «свободными»! ⇒ (2) имеет бесконечно много решений. ? Каков вид общего решения (2) в этом случае?

Теорема 2. Если $x^{(1)}, \dots, x^{(s)}$ — решения (2), то любая их линейная комбинация $\sum\limits_{i=1}^{s} \alpha_i x^{(i)}$ — решение (2).

Доказательство. По условию $Ax^{(i)} = O_n$, $i = 1, \dots, s$. Умножим каждое равенство на число α_i: $\alpha_i A x^{(i)} = \alpha_i O_n = O_n$; сложим и применим ассоциативность: $\sum_i A(\alpha_i x^{(i)}) = O_n$; по дистрибутивности $A\big(\sum_i \alpha_i x^{(i)}\big) = O_n \Rightarrow \sum_i \alpha_i x^{(i)}$ — решение (2). ■

[1] *Критерий Кронекера–Капелли:* система $Ax = b$ совместна $\iff \operatorname{rang} A = \operatorname{rang} \bar{A}$. (Формулировка добавлена для удобства.)

Вывод: решение однородной СЛАУ (2) естественно представить в виде линейной комбинации некоторых решений (*базисных решений*). Очевидно, эти решения должны быть линейно независимыми, иначе их линейная комбинация может дать очевидное решение O_n. Итак, целесообразно следующее определение.

Определение. *Фундаментальная система решений* (ФСР) для (2) при $\operatorname{rang} A = r < m$ — это любой набор из $k = m - r$ линейно независимых решений. Если эти решения записать по столбцам в матрицу, получится *фундаментальная матрица* (ФМ).

Замечание. Если x_0 — решение (2), то αx_0 — тоже решение (2) при любом α, поэтому в случае $r < m$ ФСР бесконечно много (из каждого решения можно получить бесконечно много других). Однако если две однородные СЛАУ имеют одну и ту же ФСР, то эти СЛАУ совпадают (равносильны).

? Всякий ли набор линейно независимых решений может восстановить однородную СЛАУ?

Теорема 3. Если X — ФМ системы (2) (размер $m \times k$, $k = m - r$) и $C = (c_1, \ldots, c_k)^T$ — вектор произвольных постоянных, то любое решение (2) имеет вид

$$x_0 = X \cdot C. \tag{3}$$

Это вектор, каждая компонента которого — линейная комбинация с произвольными коэффициентами c_i (x_0 — линейная комбинация столбцов X).

Доказательство. ФМ составлена из ФСР $\Rightarrow AX = O_{n\times k}$, т. е. ФМ удовлетворяет (2). Умножим справа на C: $A(XC) = O_{n\times k}C = O_n \Rightarrow XC$ — решение (2) при любом C. С другой стороны, если взять любое решение (2) и рассмотреть (3), то отсюда однозначно найдём C. Значит, (3) — вид общего решения (2). ■

Вывод: выбирая различные C в (3), получим любое решение (2) $\Rightarrow$ по теореме 1 верна

Теорема 4. Любое решение (1) (общее решение (1)) имеет вид

$$x = XC + \tilde{x} \tag{4}$$

(X — нулевая, если $\operatorname{rang} A = m$, т. е. $k = 0$).

Пример. Найдём общее решение (семейство всех решений) системы

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 + 4x_4 - x_5 = 0, \\ x_1 + 5x_2 - x_3 - x_4 - x_5 = 0, \\ x_1 - 6x_2 + 4x_3 + 5x_4 = 0. \end{cases} \tag{5}$$

1. **Прямой ход метода Гаусса:**

$$\bar{A} = \left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & -1 & 3 & 4 & -1 & 0 \\ 1 & 5 & -1 & -1 & -1 & 0 \\ 1 & -6 & 4 & 5 & 0 & 0 \end{array}\right) \sim \left(\begin{array}{ccccc|c} 2 & -1 & 3 & 4 & -1 & 0 \\ 1 & -6 & 4 & 5 & 0 & 0 \end{array}\right)$$

   (строка 2 равна разности строк 1 и 3, её вычёркиваем). $\operatorname{rang} \bar{A} = \operatorname{rang} A = 2\ (= r) < 5\ (= m)$ $\Rightarrow$ система совместна, решений бесконечно много.
2. По теореме 3 ФСР содержит $5-2 = 3$ решения, ФМ будет матрицей 5×3. Количество «рабочих» уравнений равно рангу, остальные — «лишние».
3. **Обратный ход метода Гаусса:** $x_1 = c_1$, $x_2 = c_2$, $x_3 = c_3$ (свободные), тогда

$$x_4 = \tfrac{1}{5}(-c_1 + 6c_2 - 4c_3), \qquad x_5 = \tfrac{1}{5}(6c_1 + 19c_2 - c_3).$$

Скалярная форма $\iff$ векторная форма:

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -\frac{1}{5} & \frac{6}{5} & -\frac{4}{5} \\ \frac{6}{5} & \frac{19}{5} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix}}_{X = \text{ФМ}} \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}.$$

6. Собственные значения и собственные векторы матрицы

Пусть $A = (a_{ij})$ — $n \times n$-матрица. При умножении A на вектор получается новый вектор такого же размера, но, возможно, с другими компонентами $\Rightarrow$ возможен особый случай: получится вектор, компоненты которого пропорциональны данному, т. е. выполнено

$$Ax = \lambda x. \tag{1}$$

Определение. Если выполнено (1), то 1) λ — *собственное значение* A (число); 2) $x \neq O_n$ — соответствующий λ *собственный вектор* A.

Задача: найти для A *спектр* (набор всех собственных значений), а также соответствующие собственные векторы.

(1) $\iff$ $Ax - \lambda x = O_n$; $\lambda x = \lambda E x$; по дистрибутивности

$$(A - \lambda E)\, x = O_n. \tag{1'}$$

(Матрица умножается на столбец x справа.)

Однородная СЛАУ (1′) имеет решение $x \neq O_n$ (см. определение, п. 2) $\iff$

$$\det(A - \lambda E) = 0. \tag{2}$$

$\det(A - \lambda E)$ — *характеристический многочлен* A, $P_n(\lambda)$; (2) — *характеристическое уравнение* (ХУ).

Замечание. Почему многочлен?

$$\begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \dots & a_{2n} \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix}$$

— это сумма (со знаками) произведений элементов, взятых по одному из каждой строки (столбца), т. е. сумма степенных выражений от λ — многочлен степени n.

Итак, чтобы решить задачу: 1) находим все корни (2); 2) подставляем каждый корень в (1′) и находим соответствующие x.

Пример. $A = \begin{pmatrix} -1 & -6 \\ 2 & 6 \end{pmatrix}$.

1. ХУ: $\begin{vmatrix} -1 - \lambda & -6 \\ 2 & 6 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \iff (-1 - \lambda)(6 - \lambda) + 12 = 0 \iff \lambda^2 - 5\lambda + 6 = 0$; $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 3$ — спектр.
2. $\lambda_1 = 2$: $(A - \lambda_1 E)x = \begin{pmatrix} -3 & -6 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ (строку 1 умножим на $\frac{2}{3}$ и прибавим к строке 2 — она обнулится) $\Rightarrow -3x_1 - 6x_2 = 0 \Rightarrow x_1 = -2x_2$.
   Так как ищем какой-либо собственный вектор (очевидно, их бесконечно много), то из семейства $x^{(1)} = \begin{pmatrix} -2x_2 \\ x_2 \end{pmatrix}$ выберем, например, $x^{(1)} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix}$.

Аналогично для $\lambda_2 = 3$: $x^{(2)} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$.

Замечание. В данном случае и вообще собственные векторы, соответствующие различным собственным значениям, ЛНЗ. Например, здесь $x^{(1)}, x^{(2)}$ ЛНЗ, т. к.

$$\alpha_1 x^{(1)} + \alpha_2 x^{(2)} = O_2 \iff \begin{pmatrix} -2 & 3 \\ 1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \alpha_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \overset{\det=1\neq 0}{\iff} \alpha_1 = \alpha_2 = 0.$$

Пример. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. ХУ: $\begin{vmatrix} 2-\lambda & -1 \\ 1 & 2-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (2-\lambda)^2 + 1 = 0 \iff (\lambda - 2)^2 = -1$ **(?!)**

В обычном (действительном) поле смысла нет $\Rightarrow$ чтобы решить ХУ, нужно новое определение.

Замечание. В математике всегда так: если задача не решается по одному определению, то придумывается новое.

Обобщим правило $x^2 = a \iff x = \pm\sqrt{a}$.

> **Определение.** i — *мнимая единица* — символ, определяемый равенством $i^2 = -1$.

Тогда $\lambda_{1,2} = 2 \pm i \Rightarrow$ как искать собственные векторы? (Ответ — в § 8.)

7. Комплексные числа

Рукописные листы «Комплексные числа» (л. 1–3), вставлены сюда по смыслу.

[лист 1] Мы пришли к выводу, что для решения квадратного уравнения с $D < 0$ целесообразно ввести мнимую единицу i: $i^2 = -1$ (обычно пишут $i = +\sqrt{-1}$; формально подходит и $i = -\sqrt{-1}$).

При этом $ax^2 + bx + c = 0$ всегда имеет 2 корня (возможно, равные!): $x_{1,2} = \dfrac{-b \pm \sqrt{D}}{2a} \Rightarrow$ при $D < 0$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{(-1)(-D)}}{2a} = \underbrace{-\frac{b}{2a}}_{\in\mathbb{R}} \pm \underbrace{\sqrt{-1}}_{=i} \cdot \underbrace{\frac{\sqrt{-D}}{2a}}_{\in\mathbb{R}}$$

$\Rightarrow$ для таких случаев введём

> **Определение.** $z = \alpha + i\beta$ — *комплексное число* (КЧ), $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$: $\alpha = \operatorname{Re} z$ — вещественная (действительная) часть, $\beta = \operatorname{Im} z$ — мнимая часть.

В частности, необходимость ввести КЧ возникла при решении задачи о собственных значениях матрицы.

? Как оперировать с КЧ?

1. **Произведение КЧ на вещественное число:** $k(\alpha + i\beta) = (k\alpha) + i(k\beta)$, $k \in \mathbb{R}$ — и $\operatorname{Re} z$, и $\operatorname{Im} z$ умножились на k.
2. **Сумма двух КЧ:** $(\alpha + i\beta) + (a + ib) = (\alpha + a) + i(\beta + b)$ — сложились вещественные части и сложились мнимые части.
3. **Произведение двух КЧ** (применим дистрибутивность):

$$(\alpha + i\beta)(a + ib) = \alpha a + i\alpha b + i\beta a + i^2\beta b = (\alpha a - \beta b) + i(\alpha b + \beta a).$$

4. [лист 2] **Частное КЧ** $\dfrac{z_1}{z_2} = ?$ — сведём к применению свойства 3 $\Rightarrow$ в знаменателе желательно получить вещественное число: $z \cdot (?) \in \mathbb{R}$.

$$(\alpha + i\beta)(a + ib) \overset{(3)}{=} (\alpha a - \beta b) + i(\beta a + \alpha b), \qquad \beta a + \alpha b = 0 \text{ — должно быть}$$

$\Rightarrow$ выберем $a = \alpha$, $b = -\beta \Rightarrow a + ib = \alpha - i\beta \Rightarrow$ введём

Определение. Для $z = \alpha + i\beta$ число $\bar{z} = \alpha - i\beta$ называется *сопряжённым* КЧ.

Итак, для вычисления частного КЧ умножим и разделим его на число, сопряжённое знаменателю:

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{z_1\,\bar{z}_2}{z_2\,\bar{z}_2}.$$

Пример.

$$\frac{2-i}{3-2i} = \frac{(2-i)(3+2i)}{(3-2i)(3+2i)} = \frac{2\cdot 3 - i^2\cdot 2 - 3i + 4i}{3^2-(2i)^2} = \frac{8+i}{9+4} = \frac{8}{13} + \frac{1}{13}\,i$$

(в знаменателе применили $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$).
! В знаменателе получилась сумма квадратов $\mathrm{Re}(3-2i)$ и $\mathrm{Im}(3-2i)$.

Определение. Величину $|z| = \sqrt{\alpha^2+\beta^2}$ назовём *модулем* КЧ z.

Замечание. $|z| = \sqrt{z\,\bar{z}} = \sqrt{(\alpha+i\beta)(\alpha-i\beta)} = \sqrt{\alpha^2+\beta^2}$.

7.1. Корни многочлена

[лист 3] При вычислении спектра матрицы A, т. е. её собственных значений — корней ХУ

$$P_n(\lambda) = \det(A - \lambda E) = 0, \tag{1}$$

заметим, что многочлен в (1) в общем случае раскладывается на множители вида

- $(\lambda - a)^k$ — соответствует вещественному корню $\lambda = a$ кратности k, т. е. в спектре он учитывается k раз;
- $(\lambda^2 + p\lambda + q)^s$, $p^2 - 4q < 0$ — соответствует паре комплексно-сопряжённых корней

$$\lambda = -\frac{p}{2} \pm i\sqrt{-\frac{D}{4}} \qquad \left(\alpha = \mathrm{Re}\,\lambda = -\frac{p}{2},\quad \beta = \mathrm{Im}\,\lambda = \sqrt{-\tfrac{D}{4}}\right),$$

каждый кратности s; такой множитель даёт $2s$ чисел спектра.

Вывод. Многочлен $P_n(\lambda)$ степени n (и вообще любой многочлен степени n!) имеет ровно n корней с учётом кратностей и с учётом комплексных корней.

Пример. $\lambda^3 + 8 = 0 \iff (\lambda+2)(\lambda^2 - 2\lambda + 4) = 0 \Rightarrow \lambda_1 = -2,\ \lambda_{2,3} = \dfrac{2 \pm \sqrt{-12}}{2} = 1 \pm i\sqrt{3}$. Всего 3 корня — столько, какова степень многочлена.

8. Примеры вычисления собственных значений и собственных векторов матрицы

Рукописные листы «Примеры вычисления собственных значений и собственных векторов матрицы» (л. 1–4), вставлены сюда по смыслу: пример ① продолжает пример из § 6.

[лист 1] ① $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$. Найдём спектр A и собственные векторы A.

1. Ранее из ХУ получили $\lambda_{1,2} = 2 \pm i$ — собственные значения.
   Замечание. $\lambda_1\lambda_2 = (2-i)(2+i) = 2^2 + 1^2 = 5 = \det A$ (здесь $\lambda_2 = \bar{\lambda}_1$). В данном случае и вообще: *определитель матрицы равен произведению всех её собственных значений* (кратные учитываются в произведении несколько раз!).
2. Найдём собственные векторы для $\lambda_{1,2}$.
   $\lambda_1 = 2 - i \Rightarrow$ составим СЛАУ $(A - \lambda_1 E)x = O_2$:

$$\begin{pmatrix} i & -1 \\ 1 & i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{II}+i\cdot\text{I}} \begin{pmatrix} i & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff ix_1 - x_2 = 0 \iff x_2 = ix_1.$$

Так как x — собственный вектор $\iff$ αx — собственный вектор (α — число, может быть и комплексным), то для определённости достаточно выбрать (и в этом примере, и вообще!) какой-либо вектор для данного λ. Пусть $x_1 = 1 \Rightarrow x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$.

$\lambda_2 = 2 + i \Rightarrow$ СЛАУ для соответствующего собственного вектора: $\begin{pmatrix} -i & -1 \\ 1 & -i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = O_2 \iff -ix_1 - x_2 = 0 \Rightarrow x^{(2)} = \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$.

[лист 2] ② $A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

Замечание. В данном случае и вообще: если матрица *симметрическая* ($A^T = A$), то 1) её собственные значения вещественны; 2) соответствующие собственные векторы попарно ортогональны, т. е. их скалярные произведения равны нулю.

1. ХУ: $\det(A - \lambda E) = 0 \iff \begin{vmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 2 & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & 3-\lambda \end{vmatrix} = 0$ [разложим по строке 3] $\iff (3-\lambda)(\lambda^2 - 4) = 0$ $\iff$ собственные значения $\lambda_1 = 3$, $\lambda_2 = -2$, $\lambda_3 = 2$ (вещественные, т. к. $A^T = A$).
2. Найдём соответствующие собственные векторы $x^{(1)}, x^{(2)}, x^{(3)}$.

   $\lambda_1 = 3$: $(A - \lambda_1 E)x^{(1)} = O_3 \iff$

$$\begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 2 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} x^{(1)} = O_3 \xrightarrow{\text{II}+\frac{2}{3}\text{ I}} \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ 0 & -\frac{5}{3} & 0 \end{pmatrix} x^{(1)} = O_2 \xrightarrow{\text{II}\cdot 3} \begin{cases} -3x_1 + 2x_2 = 0, \\ -5x_2 = 0 \end{cases}$$

   $\Rightarrow x_1 = x_2 = 0$, x_3 — любое $\Rightarrow$ выберем $x^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

   $\lambda_2 = -2$: СЛАУ для $x^{(2)}$:

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} x^{(2)} = O_3 \xrightarrow{\text{II}-\text{I}} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} x^{(2)} = O_3 \xrightarrow{\text{I:2, III:5}} \begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_3 = 0 \end{cases}$$

   $\Rightarrow$ выберем $x^{(2)} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. $\lambda_3 = 2$: $\begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x^{(3)} = O_3 \Rightarrow$ выберем $x^{(3)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

   При этом $\left(x^{(1)}\right)^T x^{(2)} = \left(x^{(1)}\right)^T x^{(3)} = \left(x^{(2)}\right)^T x^{(3)} = 0$.

[лист 3] **Замечание (!!!).** В данном случае и вообще: если A — симметрическая матрица, то $U^T A U$ — диагональная матрица, и на её диагонали стоят собственные значения A ($U^T A U$ — *ортогональное преобразование* A). Здесь U — матрица, столбцы которой — нормированные собственные векторы A; при этом $U^T = U^{-1}$, $\det U = \pm 1$, т. е. U — *ортогональная* матрица.

Нормировка вектора $x = (x_1, \ldots, x_n)^T$ — это результат его умножения на обратную длину:

$$e = \frac{1}{|x|}\, x, \qquad |x| = \sqrt{\textstyle\sum_{i=1}^n x_i^2}.$$

(Под корнем — сумма квадратов координат.)

В данном примере нормируем $x^{(1)}, x^{(2)}, x^{(3)} \Rightarrow$ получим

$$e^{(1)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad e^{(2)} = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix}, \quad e^{(3)} = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow U = \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

— ортогональная матрица ⇒

$$U^T A U = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

— на диагонали $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ (как и по теории!). Матрица полученного вида — *жорданова нормальная форма* (ЖНФ) матрицы A.

[лист 4] ③ $A = \begin{pmatrix} 5 & 1 \\ 0 & 5 \end{pmatrix}$.

Замечание. Для треугольной матрицы (и для диагональной в том числе!) диагональные элементы — это её собственные значения ⇒ приведение матрицы к такому виду может быть полезно для вычисления собственных значений, но пока нам не ясно, подойдут ли для этого прежние «элементарные преобразования».

1. ХУ: $\begin{vmatrix} 5-\lambda & 1 \\ 0 & 5-\lambda \end{vmatrix} = 0 \iff (\lambda-5)^2 = 0 \Rightarrow \lambda_{1,2} = 5$ кратности 2.

2. СЛАУ для собственных векторов: $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \iff \begin{cases} x_2 = 0, \\ x_1 \text{ — любое} \end{cases}$ ⇒ выберем $x^{(1)} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Замечание. В данном случае и вообще: количество собственных векторов должно быть равно количеству собственных значений, однако имеет смысл брать только ЛНЗ векторы; но, как видим, в этом примере (при наличии кратных собственных значений) с этим проблема!

9. Геометрический смысл комплексного числа

Проблема: с помощью алгебраической формы удобно умножать, складывать, делить комплексные числа, но возникает вопрос: как извлечь корень $\sqrt[n]{z}$ =?

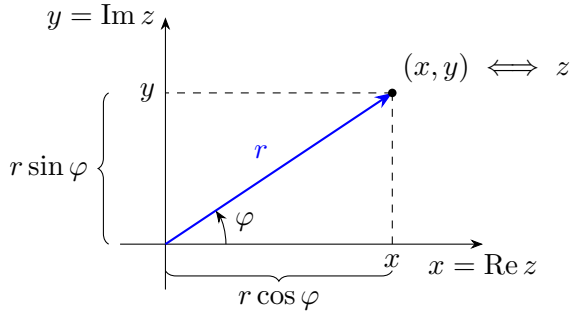
Это требуется для вычисления полного набора корней многочлена, например:

$$x^3 + 1 = 0 \iff x = \sqrt[3]{-1}$$

⇒ вещественный корень $x_1 = -1$, но по основной теореме алгебры уравнение должно иметь 3 корня. Как найти остальные?

Идея. В математике для решения любой проблемы применяется «переформулирование», до тех пор пока не получим вычислительный результат ⇒ найдём другие формы записи КЧ.

Очевидно, существует взаимно однозначное соответствие $z = x + iy \iff$ точка $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.



При изображении комплексных чисел на декартовой плоскости $\mathbb{R}^2$ будем называть её *комплексной плоскостью* $\mathbb{C}$.

$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ — *модуль* z (по теореме Пифагора) — это длина отрезка с концами $(0, 0)$ и (x, y); этот отрезок — радиус-вектор точки (x, y). Т. е. модуль КЧ z — длина его радиус-вектора.

φ — *аргумент* КЧ: $\operatorname{tg}\varphi = \dfrac{y}{x}$, $x \neq 0$, или $\varphi = \pm\dfrac{\pi}{2} + 2\pi n$ (при $x = 0$).

Очевидно, φ имеет множество значений (с учётом периода tg) $\Rightarrow$ выделим *главное значение аргумента* КЧ: в любом промежутке длиной 2π, для определённости

$$\boxed{\varphi = \arg z \in (-\pi; \pi]}$$

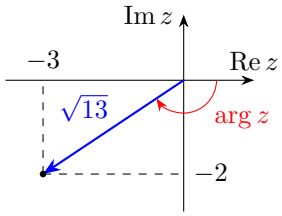
$$\arg z = \begin{cases} \operatorname{arctg}\dfrac{y}{x}, & x > 0 \ \text{(I или IV четверть)}, \\ \dfrac{\pi}{2}, & x = 0,\ y > 0, \\ \pi + \operatorname{arctg}\dfrac{y}{x}, & x < 0,\ y \geqslant 0 \ \text{(II четверть)}, \\ -\pi + \operatorname{arctg}\dfrac{y}{x}, & x < 0,\ y < 0 \ \text{(III четверть)}, \\ -\dfrac{\pi}{2}, & x = 0,\ y < 0. \end{cases}$$

(В третьей строке нестрогое неравенство $y \geqslant 0$.)

Пример. $z = 1 - i$: $|z| = \sqrt{1^2 + (-1)^2} = \sqrt{2}$; $\operatorname{Re} z = 1 > 0$, $\operatorname{Im} z = -1 < 0$ (IV четверть) $\Rightarrow$ $\arg z = \operatorname{arctg}\frac{-1}{1} = -\frac{\pi}{4}$.

Пример. $z = -3 - 2i$: $|z| = \sqrt{13}$; $\operatorname{Re} z = -3 < 0$, $\operatorname{Im} z = -2 < 0 \Rightarrow$ III четверть

$$\Rightarrow \ \arg z = -\pi + \operatorname{arctg}\frac{-2}{-3} = -\pi + \operatorname{arctg}\frac{2}{3}.$$



Вывод: КЧ можно записать в *тригонометрической форме*:

$$\boxed{z = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)} \tag{1}$$

Применим формулу Эйлера:

$$\boxed{e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi} \tag{2}$$

Интересный факт: $\displaystyle\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$, $|q| < 1$.

Из (1), (2) $\Rightarrow$ *показательная форма* КЧ:

$$\boxed{z = r\,e^{i\varphi}} \tag{3}$$

Вывод: с помощью (3) удобно возводить КЧ в любую степень: $z^n = r^n e^{in\varphi} \overset{(1)}{\Longrightarrow}$

$$\boxed{z^n = r^n(\cos n\varphi + i\sin n\varphi)} \quad \text{— формула Муавра.} \tag{4}$$

Из (3) следует формула для корня степени n: $\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}\,e^{i\varphi/n}$, но учтём, что φ имеет периодичность, чтобы получить n значений корня. Это требуется для правильного решения алгебраического уравнения:

$$\boxed{\sqrt[n]{z} = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\arg z + 2\pi k}{n} + i\sin\frac{\arg z + 2\pi k}{n}\right), \quad k = 0, 1, \ldots, n-1} \tag{5}$$

Очевидно, с геометрической точки зрения все значения $\sqrt[n]{z}$ — вершины правильного n-угольника, вписанного в окружность с центром $(0, 0)$ и радиусом $R = \sqrt[n]{r}$.

9.1. Примеры

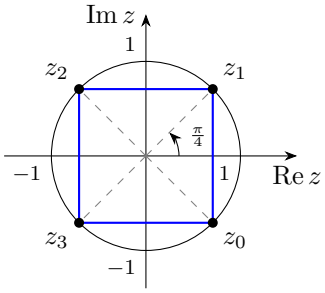
1. $\dfrac{z_1}{z_2} = \dfrac{r_1 e^{i\varphi_1}}{r_2 e^{i\varphi_2}} = \dfrac{r_1}{r_2}\, e^{i(\varphi_1-\varphi_2)}$ — при делении КЧ модуль частного равен частному модулей, аргумент частного — разности аргументов.
2. $z_1 z_2 \overset{(3)}{=} r_1 r_2\, e^{i(\varphi_1+\varphi_2)}$ — модуль произведения равен произведению модулей, аргумент произведения — сумме аргументов.
3. $(1-i\sqrt{3})^{90} = \circledast$. Можно применить бином Ньютона $(a+b)^n = \sum\limits_{k=0}^{n} C_n^k a^k b^{n-k}$, $C_n^k = \dfrac{n!}{k!\,(n-k)!}$, но в данном случае получим 91 слагаемое (неудобно).
   Применим формулу Муавра $\Rightarrow$ вычислим модуль и аргумент основания: $r = |1-i\sqrt{3}| = 2$; $\arg(1-i\sqrt{3})$ (IV четверть) $= \operatorname{arctg}\dfrac{-\sqrt{3}}{1} = -\dfrac{\pi}{3}$.

$$\circledast \overset{(4)}{=} 2^{90}\Big(\cos\underbrace{\big(90\cdot(-\tfrac{\pi}{3})\big)}_{n\varphi=-30\pi} + i\sin\big(90\cdot(-\tfrac{\pi}{3})\big)\Big) = 2^{90},$$

   т. к. $\cos(-30\pi) = 1$, $\sin(-30\pi) = 0$.
4. $z^4+1=0$ (a) $\iff z = \sqrt[4]{-1}$. По основной теореме алгебры (a) как алгебраическое уравнение степени 4 должно иметь 4 корня с учётом кратности корней и с учётом комплексных корней. Поэтому $\sqrt[4]{-1}$ должен иметь 4 значения.
   Применим формулу (5) $\Rightarrow$ найдём модуль и главное значение аргумента: $|-1| = 1$, $\arg(-1) = \pi$ $(-1 = -1 + 0\cdot i)$.

$$\sqrt[4]{-1} \overset{(5)}{=} \sqrt[4]{1}\cdot\left(\cos\frac{-\pi+2\pi k}{4} + i\sin\frac{-\pi+2\pi k}{4}\right), \quad k=0,1,2,3 \ \ (k=0,\dots,n-1,\ n=4).$$

   (Вместо π подставлено $-\pi$.)
   $k=0$: $z_0 = \dfrac{\sqrt{2}}{2} - i\dfrac{\sqrt{2}}{2}$;
   $k=1$: $z_1 = \dfrac{\sqrt{2}}{2} + i\dfrac{\sqrt{2}}{2}$;
   $k=2$: $z_2 = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} + i\dfrac{\sqrt{2}}{2}$;
   $k=3$: $z_3 = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} - i\dfrac{\sqrt{2}}{2}$.



   Изобразим эти числа на комплексной плоскости $\mathbb{C}$: они — вершины квадрата.
5. **Решим квадратное уравнение** $z^2 + (-3+2i)z + 5 - i = 0$.

$$D = (-3+2i)^2 - 4(5-i) = 9 - 12i + 4i^2 - 20 + 4i = -15 - 8i \ \Rightarrow\ \sqrt{D} = ?$$

   Можно применить формулу (5) для $\sqrt[n]{z}$ и выбрать одно из значений, т. к. в формуле корней и так стоит «$\pm\sqrt{D}$». Но при этом $|D| = \sqrt{289} = 17$, $\arg D = -\pi + \operatorname{arctg}\frac{8}{15}$ — не подходит: по формуле для корня получим $\cos\big(-\frac{\pi}{2} + \frac{1}{2}\operatorname{arctg}\frac{8}{15} + \pi k\big)$ или $\sin(\dots)$ — неудобно (можно сделать проще).
   Вычислим корень иначе $\Rightarrow$ идея: корень удобно извлекать из квадрата $\Rightarrow$ применим МНК (метод неопределённых коэффициентов):

$$D = (\alpha+i\beta)^2 \iff -15-8i = (\alpha^2-\beta^2) + i\,(2\alpha\beta) \ \Rightarrow\ \begin{cases}\alpha^2-\beta^2 = -15,\\ 2\alpha\beta = -8\end{cases}$$

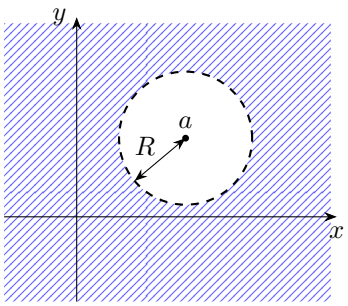
   $\Rightarrow \beta = -\dfrac{4}{\alpha} \Rightarrow \alpha^2 - \dfrac{16}{\alpha^2} + 15 = 0$. Отсюда $\alpha^4 + 15\alpha^2 - 16 = 0 \Rightarrow \alpha^2 = 1$ (корень $\alpha^2 = -16$ не подходит, т. к. $\alpha \in \mathbb{R}$) $\Rightarrow \alpha = \pm 1$.

Выберем одно из решений: $\alpha = 1$, $\beta = -4 \Rightarrow D = (1-4i)^2 \Rightarrow \sqrt{D} = 1-4i$.
Имеем корни:

$$z_{1,2} = \frac{3-2i \pm (1-4i)}{2}: \qquad z_1 = \frac{4-6i}{2} = 2-3i, \qquad z_2 = \frac{2+2i}{2} = 1+i.$$

Проверка (теорема Виета): $z_1 + z_2 = 3-2i = -(-3+2i)$ ✓, $z_1 z_2 = (2-3i)(1+i) = 5-i$ ✓.

6. На $\mathbb{C}$ множество определено неравенством $|z-a| > R$.
! Для множества основная характеристика — это *граница*; для множества, определённого неравенством, граница определяется соответствующим равенством.
В данном случае граница — $|z-a| = R$ (расстояние от точки z до заданной точки a равно R) $\Rightarrow$ это уравнение окружности с центром a и радиусом R. Граница разделила $\mathbb{C}$ на 2 части: внутри и вне окружности. Выберем нужную часть по аналогии с методом интервалов: проверим точку a (внутри): $|a-a| = 0 > R$ — неверно $\Rightarrow$ внутренняя часть не подходит $\Rightarrow$ подходит внешняя часть — это всё остальное (окружность пунктиром: неравенство строгое).



10. Аналитическая геометрия

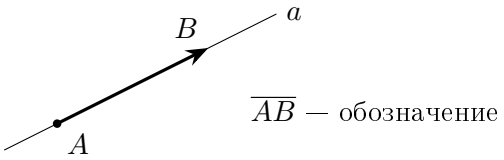
Идея: Аполлоний (Др. Греция). В новое время идею возродил П. Ферма. Основа: метод координат (Р. Декарт, «Геометрия»).

Определение. *Аналитическая геометрия* (АГ) — это раздел математики, в котором геометрические свойства линий и поверхностей изучаются при помощи алгебраических уравнений на основе метода координат.

10.1. Понятие вектора

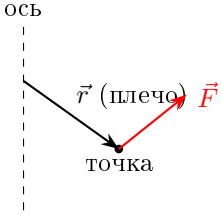
Понятие «вектор» (от лат. «переносящий») предложил Гамильтон, 1853 г. Современное понятие предложили Хевисайд и Гиббс.

Определение. Если на прямой выбраны две точки A, B и указано, что A — начальная, B — конечная, то определён *направленный отрезок* (НО) $\overline{AB}$.



Замечание. Зачем НО? В физике, в технике многие величины (например, сила $\vec{F}$) характеризуются не только величиной, но и направлением $\Rightarrow$ их естественная характеристика — это НО.

Например, если материальная точка под действием силы $\vec{F}$ вращается вокруг оси, то возникает понятие момента вращения (момента силы), и его характеризуют 2 вектора: плечо $\vec{r}$ и сила $\vec{F}$.

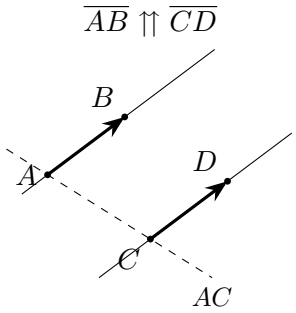


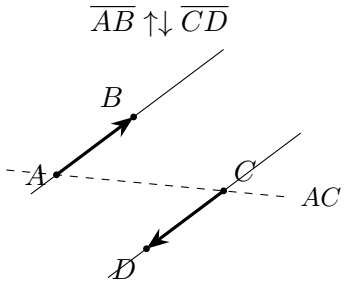
Определение. *Длина* НО $\overline{AB}$ — это длина соответствующего отрезка прямой $|AB|$.

Определение. Два НО *коллинеарны* ($\|$), если они лежат на параллельных прямых: $\overline{AB} \parallel \overline{CD} \iff AB \parallel CD$.

Замечание. По сути мы неявно используем аксиомы евклидовой геометрии, которые описывают свойства основных, не определяемых понятий: 1) точка; 2) прямая; 3) плоскость.

Определение. Будем говорить, что $\overline{AB}$ и $\overline{CD}$ *одинаково (противоположно) направлены*, и обозначать $\overline{AB} \uparrow\uparrow \overline{CD}$ ($\overline{AB} \uparrow\downarrow \overline{CD}$), если $\overline{AB} \parallel \overline{CD}$ и концы B и D лежат в одной полуплоскости (в разных полуплоскостях) относительно прямой AC, если плоскость опирается на прямые AB и CD.





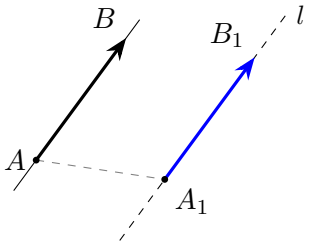
Определение. $\vec{a} = \vec{b} \iff \begin{cases} 1)\ |\vec{a}| = |\vec{b}|, \\ 2)\ \vec{a} \uparrow\uparrow \vec{b}. \end{cases}$

! Определение. *Вектор* — это множество всех равных направленных отрезков.

Замечание. Зачем вектор? Это понятие позволяет выбирать удобный НО из множества равных и прикладывать его к любой начальной точке. Действительно, для любого $\overline{AB}$ и любой точки A_1 существует единственный $\overline{A_1B_1} = \overline{AB}$, который строим так:

1. строим прямую $l \parallel AB$ так, что $A_1 \in l$;
2. строим AA_1;
3. в полуплоскости, где лежит B, выбираем $B_1 \in l$: $|AB| = |A_1B_1|$; при этом $\overline{A_1B_1} \uparrow\uparrow \overline{AB}$.

Итак, $\overline{A_1B_1} = \overline{AB}$ по определению.



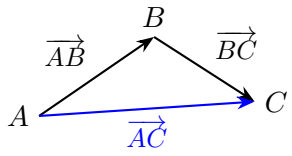
10.2. Линейные операции над векторами

Определение. *Сумма векторов*:

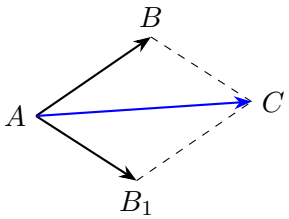
$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC} \tag{1}$$

— первый вектор представлен НО, к его концу прикладываем начало второго вектора в виде НО.

Замечание. (1) с геометрической точки зрения правильно называть *правилом треугольника*. Если выбрать B_1: $\overline{AB_1} \uparrow\uparrow \overline{BC}$ и $|AB_1| = |BC|$, то $\overline{AB_1} = \overline{BC}$ (по определению), тогда сложение векторов реализует *правило параллелограмма*:



правило треугольника



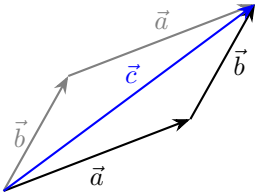
правило параллелограмма

Если складывается несколько векторов — получим *правило многоугольника*:

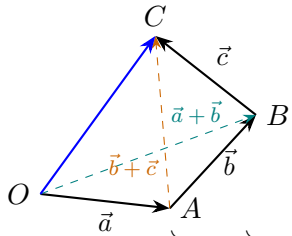
$$\overrightarrow{A_1A_2} + \overrightarrow{A_2A_3} + \cdots + \overrightarrow{A_{n-1}A_n} = \overrightarrow{A_1A_n}.$$

Сложение векторов обладает обычными алгебраическими свойствами:

1. **коммутативность**: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$. Здесь учтена возможность оперировать векторами через удобные НО, входящие в эти векторы.
2. **ассоциативность**: $\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c}$. Иллюстрация — самостоятельно (рисунок справа добавлен в это место, оставленное в конспекте пустым).
3. **наличие нейтрального элемента**: $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$; его представляем направленным отрезком с равными концами: $\vec{0} = \overline{AA}$, т. к. для любого $\overline{BA}$: $\overline{BA} + \overline{AA} \overset{(1)}{=} \overline{BA}$.

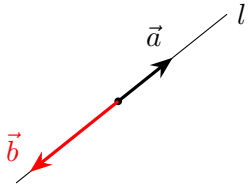


$\vec{c} = \vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$



$(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{OC}$
$\vec{a} + (\vec{b} + \vec{c}) = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{OC}$

Определение. *Умножение вектора на число.* Будем говорить, что $\vec{b} = \alpha\vec{a}$ (α — число), если 1) $|\vec{b}| = |\alpha| \cdot |\vec{a}|$; 2) $\vec{b} \parallel \vec{a}$, причём $\vec{b} \uparrow\uparrow \vec{a}$ при $\alpha > 0$ или $\vec{b} \uparrow\downarrow \vec{a}$ при $\alpha < 0$.



$\alpha < 0$

Свойства: 1) дистрибутивность: $(\alpha + \beta)\vec{a} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{a}$, $\alpha(\vec{a} + \vec{b}) = \alpha\vec{a} + \alpha\vec{b}$ — проиллюстрировать самостоятельно; 2) наличие нейтрального элемента: $1 \cdot \vec{a} = \vec{a}$.

? Какой элемент противоположный при сложении векторов; как определить разность векторов $\vec{a} - \vec{b} =?$ (+ рисунок).

Идея. Если с несколькими векторами совершить линейные операции, то получим их *линейную комбинацию* $\sum_{k=1}^{n} \alpha_k \vec{a}_k$ (ЛК). При этом ясно, что линейная комбинация векторов — тоже вектор $\Rightarrow$ идея: найти такой набор векторов, через который в виде ЛК можно представить любой вектор $\Rightarrow$ при этом информация о векторе станет набором числовых коэффициентов.

Определение. Множество векторов с операциями умножения на число и сложения — это *векторное пространство* (линейное пространство).

10.3. Базис

Чтобы реализовать предыдущую идею, учтём, что естественно выбирать максимальный набор ЛНЗ векторов, чтобы через их ЛК представлять другие векторы $\Rightarrow$ введём

Определение. *Базис* в векторном пространстве — это упорядоченный набор векторов:
1) на прямой — один произвольно выбранный ненулевой вектор;
2) на плоскости — любые 2 неколлинеарных вектора ($\vec{a}$ и $\vec{b}$: $\vec{a} \nparallel \vec{b}$);
3) в пространстве — любые 3 некомпланарных вектора (не существует представителей их НО, лежащих в одной плоскости).

К пункту 2): по определению умножения вектора на число

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}: \ \vec{a} \neq \alpha\vec{b} \iff \vec{a} - \alpha\vec{b} \neq \vec{0} \iff$$
$$\iff \forall \alpha_1, \alpha_2 \text{ (не равных 0 одновременно)}: \ \alpha_1\vec{a} + \alpha_2\vec{b} \neq \vec{0} \iff \vec{a}, \vec{b} \ — \text{ЛНЗ}.$$

Замечание. По аналогии с пунктом 2) можно доказать, что некомпланарные векторы ЛНЗ.

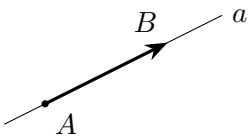
Очевидно, базис можно выбрать неоднозначно. В частности, если базисные векторы 1) имеют длину 1, т. е. нормированы; 2) попарно ортогональны, — то такой базис называют *ортонормированным*, или *декартовым*. Он состоит из векторов $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$:

$$|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1, \qquad \vec{i} \perp \vec{j}, \quad \vec{i} \perp \vec{k}, \quad \vec{j} \perp \vec{k}.$$

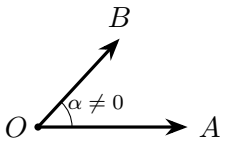
Все иные базисы — *аффинные* (косоугольные).

Замечание. Так как в основе понятия «вектор» лежит НО, то целесообразно задать базис через точки.

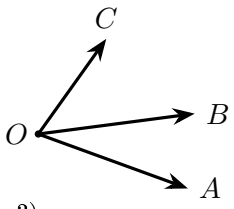
Определение. *Репер*: 1) на прямой — две точки A, $B \Rightarrow \overrightarrow{AB} \neq \vec{0}$ — базис; 2) на плоскости — любые точки O, A, B: $\overrightarrow{OA} \nparallel \overrightarrow{OB} \Rightarrow \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}$ — базис; 3) в пространстве — какие-то 4 точки O, A, B, C, не лежащие в одной плоскости $\Rightarrow \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ — базис.



1) прямая



2) плоскость

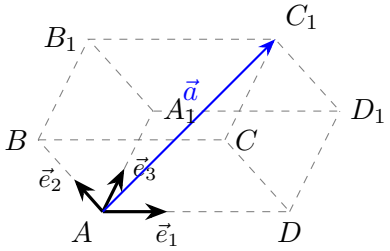


3) пространство

Определение. Пусть $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ — базис и для вектора $\vec{a}$: $\vec{a} = \alpha_1\vec{e}_1 + \alpha_2\vec{e}_2 + \alpha_3\vec{e}_3$; тогда набор чисел $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ — это *координаты* $\vec{a}$ в данном базисе.

Теорема 1. Любой вектор в данном базисе имеет единственный набор координат.

Схема доказательства. Пусть $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ — это базис (если на плоскости, то без $\vec{e}_3$). Для любого выбранного $\vec{a}$ начала всех этих НО поместим в одну точку A, конец $\vec{a}$ обозначим C_1 и построим параллелепипед $ABCDA_1B_1C_1D_1$, образованный рёбрами, параллельными базисным векторам.



$$\vec{a} = \overrightarrow{AC_1} = \underbrace{\overrightarrow{AC}}_{\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AB} \text{ (по } \square)} + \underbrace{\overrightarrow{CC_1}}_{=\overrightarrow{AA_1}}$$

(сложение по правилу треугольника), т. е.

$$\vec{a} = \underbrace{\overrightarrow{AD}}_{\parallel\vec{e}_1} + \underbrace{\overrightarrow{AB}}_{\parallel\vec{e}_2} + \underbrace{\overrightarrow{AA_1}}_{\parallel\vec{e}_3}.$$

Для $\parallel$ векторов учтём правило умножения на число:

$$\overrightarrow{AD} = \alpha_1\vec{e}_1, \qquad \overrightarrow{AB} = \alpha_2\vec{e}_2, \qquad \overrightarrow{AA_1} = \alpha_3\vec{e}_3,$$

например, $\alpha_3 = \dfrac{|AA_1|}{|\vec{e}_3|}$, если $\overrightarrow{AA_1} \uparrow\uparrow \vec{e}_3$, или $\alpha_3 = -\dfrac{|AA_1|}{|\vec{e}_3|}$, если $\overrightarrow{AA_1} \uparrow\downarrow \vec{e}_3$. Таким образом,

$$\vec{a} = \alpha_1\vec{e}_1 + \alpha_2\vec{e}_2 + \alpha_3\vec{e}_3$$

— координаты определились однозначно. Если рассуждать на плоскости, то $\vec{e}_3$ исключаем $\Rightarrow$ получим на рисунке параллелограмм $ABCD$. ■

Следствие 1. На плоскости любые 3 вектора ЛЗ, в пространстве любые 4 вектора ЛЗ.

Действительно, если в пространстве выбраны $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$, то:

1) среди них найдутся ЛЗ, например $\alpha_1\vec{a} + \alpha_2\vec{b} = \vec{0} \Rightarrow$ и все 4 ЛЗ:

$$\alpha_1\vec{a} + \alpha_2\vec{b} + 0\cdot\vec{c} + 0\cdot\vec{d} = \vec{0}$$

— ЛК с ненулевыми коэффициентами $\Rightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ линейно зависимы;

2) в наборе существуют 3 ЛНЗ вектора, например $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \Rightarrow$ по теореме 1, взяв $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ как базис, разложим

$$\vec{d} = \alpha_1\vec{a} + \alpha_2\vec{b} + \alpha_3\vec{c} \iff \alpha_1\vec{a} + \alpha_2\vec{b} + \alpha_3\vec{c} + \underbrace{(-1)}_{\neq 0}\vec{d} = \vec{0}$$

— нулевая ЛК с ненулевым коэффициентом $\Rightarrow \vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ ЛЗ.

Замечание. Отсюда ясно, что базис в пространстве (на плоскости) содержит не более 3 (2) векторов.

10.4. Линейные операции над векторами в координатах

Покажем, что знание координат позволяет удобно оперировать с векторами. Допустим, выбран базис $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ — 3 некомпланарных вектора $\iff$ 3 ЛНЗ вектора.

① Допустим, получено разложение

$$\vec{a} = \alpha_1\vec{e}_1 + \alpha_2\vec{e}_2 + \alpha_3\vec{e}_3 \iff \vec{a} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$$

— *координатная форма* вектора.

$\Rightarrow$ **Вычислим произведение вектора на число:**

$$k\cdot\vec{a} = k(\alpha_1\vec{e}_1 + \alpha_2\vec{e}_2 + \alpha_3\vec{e}_3) \overset{\text{дистрибутивность}}{=} (k\alpha_1)\vec{e}_1 + (k\alpha_2)\vec{e}_2 + (k\alpha_3)\vec{e}_3 = (k\alpha_1, k\alpha_2, k\alpha_3).$$

Вывод: при умножении вектора на число каждая координата вектора умножается на это число.

② **Сложение векторов.** Пусть $\vec{b} = \beta_1\vec{e}_1 + \beta_2\vec{e}_2 + \beta_3\vec{e}_3 = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$. Тогда

$$\vec{a} + \vec{b} = (\alpha_1\vec{e}_1 + \alpha_2\vec{e}_2 + \alpha_3\vec{e}_3) + (\beta_1\vec{e}_1 + \beta_2\vec{e}_2 + \beta_3\vec{e}_3) = \\ = (\alpha_1 + \beta_1)\vec{e}_1 + (\alpha_2 + \beta_2)\vec{e}_2 + (\alpha_3 + \beta_3)\vec{e}_3 = (\alpha_1 + \beta_1,\ \alpha_2 + \beta_2,\ \alpha_3 + \beta_3)$$

(использовали коммутативность сложения и дистрибутивность).

Вывод: при сложении векторов складываются их соответствующие координаты.

Проверка базисности векторов.

1) Допустим, каким-то образом нам известны координаты двух векторов на плоскости (см. далее систему координат): $\vec{a} = (a_1, a_2)$, $\vec{b} = (b_1, b_2)$. Тогда

$$\vec{a}, \vec{b} \text{ — базис} \iff \vec{a} \nparallel \vec{b} \iff \nexists k:\ \vec{b} = k\vec{a} \iff \vec{a}, \vec{b} \text{ — ЛНЗ} \iff \\ \iff \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \text{ — ЛНЗ} \iff \det\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} \neq 0$$

(в противном случае с помощью элементарных операций получили бы det с нулевой строкой).

$$\det\begin{pmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{pmatrix} = a_1b_2 - a_2b_1 \neq 0 \iff \frac{a_1}{b_1} \neq \frac{a_2}{b_2},$$

т. е. если координаты базисных векторов не пропорциональны.

2) В пространстве выберем $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$, $\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$, $\vec{c} = (c_1, c_2, c_3)$ $\Rightarrow$

$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ — базис $\iff$ некомпланарны (ни один из них не является ЛК других) $\iff$

$$\iff \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} \text{ — ЛНЗ} \iff \det \neq 0.$$

Итак, для проверки базисности из координат векторов составляем матрицу (по строкам или по столбцам) и сравниваем её det с 0.

10.5. Декартова система координат

1) Выберем ортонормированный базис (т. е. векторы длины 1 и попарно $\perp$):

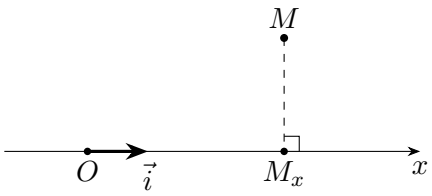
$$\vec{i} = (1,0,0), \quad \vec{j} = (0,1,0), \quad \vec{k} = (0,0,1) \quad \text{(координаты получаем по определению);}$$

$|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1$, $\vec{i} \perp \vec{j}$, $\vec{j} \perp \vec{k}$, $\vec{i} \perp \vec{k}$.

2) Выберем любую точку O — *начало координат*, присвоим ей координаты $(0,0,0)$.

3) Выберем *оси координат*: $Ox \uparrow\uparrow \vec{i}$, $Oy \uparrow\uparrow \vec{j}$, $Oz \uparrow\uparrow \vec{k}$.

4) Для произвольной точки M, чтобы найти её координаты, строим её ортогональные проекции на оси.



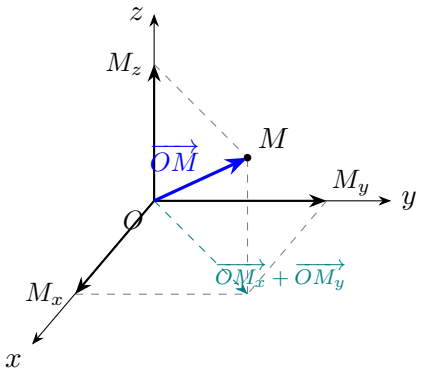
Аналогично для других осей получим $M(M_x, M_y, M_z)$.

При этом получаем, что $\overrightarrow{OM_x}$ — это *векторная проекция* радиус-вектора $\overrightarrow{OM}$ на направление вектора $\vec{i}$. *Алгебраическая проекция* — это $|\overrightarrow{OM_x}|$, если $\overrightarrow{OM_x} \uparrow\uparrow \vec{i}$, или $-|\overrightarrow{OM_x}|$, если $\overrightarrow{OM_x} \uparrow\downarrow \vec{i}$; аналогично для других осей.

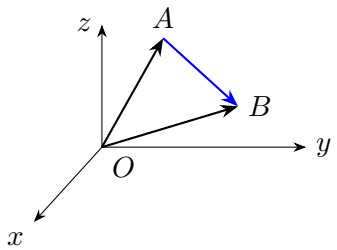
При этом радиус-вектор

$$\overrightarrow{OM} = \underbrace{\overrightarrow{OM_x}}_{M_x\vec{i}} + \underbrace{\overrightarrow{OM_y}}_{M_y\vec{j}} + \underbrace{\overrightarrow{OM_z}}_{M_z\vec{k}} = (M_x, M_y, M_z),$$

т. е. ! координаты точки совпадают с координатами её радиус-вектора.



Установим формулы для координат НО и для длины НО. Пусть $A(a_1, a_2, a_3)$, $B(b_1, b_2, b_3)$.

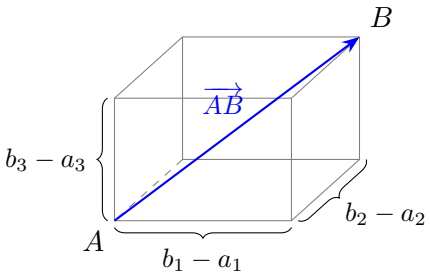


$$\underbrace{\overrightarrow{OB}}_{(b_1,b_2,b_3)} = \underbrace{\overrightarrow{OA}}_{(a_1,a_2,a_3)} + \overrightarrow{AB} \Rightarrow$$

$$\boxed{\overrightarrow{AB} = (b_1 - a_1,\ b_2 - a_2,\ b_3 - a_3)}$$

— из координат конца вычитаем соответствующие координаты начала.

Построим прямоугольный параллелепипед V с диагональю AB и применим обобщённую теорему Пифагора: квадрат диагонали равен сумме квадратов рёбер прямоугольного параллелепипеда, проходящих через одну вершину.



Заметим, что $b_1 - a_1$ — это алгебраическая проекция $\overrightarrow{AB}$ на ось, т. е. возможно $b_1 - a_1 < 0$, но в квадрате это не важно:

$$|\overrightarrow{AB}|^2 = (b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2,$$

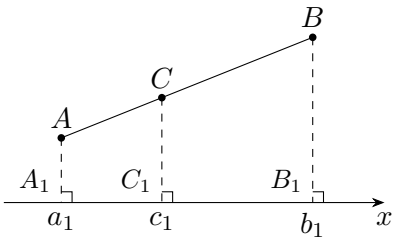
$$\boxed{|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(b_1 - a_1)^2 + (b_2 - a_2)^2 + (b_3 - a_3)^2}}$$

— под корнем сумма квадратов координат вектора.

10.6. Базовые задачи. Деление отрезка в данном отношении

Дано: $A(a_1, a_2, a_3)$, $B(b_1, b_2, b_3)$. **Найти** C: $\dfrac{AC}{CB} = \dfrac{a}{b}$ ($\dfrac{a}{b}$ — дано).

Решение.



Найдём ортогональную проекцию AB на Ox (рис.):

$$\left.\begin{array}{l} A_1A \perp Ox \\ C_1C \perp Ox \\ B_1B \perp Ox \end{array}\right\} \Rightarrow A_1A \parallel C_1C \parallel B_1B \Rightarrow$$

по теореме Фалеса параллельные прямые отсекают на сторонах угла пропорциональные отрезки $\Rightarrow$

$$\frac{AC}{CB} = \frac{c_1 - a_1}{b_1 - c_1} = \frac{a}{b} \iff b(c_1 - a_1) = a(b_1 - c_1) \iff \boxed{c_1 = \frac{ab_1 + ba_1}{a+b} = \underbrace{\frac{a}{a+b}}_{\text{вес}} b_1 + \underbrace{\frac{b}{a+b}}_{\text{вес}} a_1}$$

Вывод: c_1 — первая координата C — это взвешенная сумма первых координат точек A и B. Очевидно, что 2-ю и 3-ю координаты найдём аналогично, проецируя на Oy, Oz.

Общий вывод: если C делит AB в отношении $a : b$, то координаты C — это взвешенные суммы соответствующих координат A и B. Больший из весов $\dfrac{a}{a+b}$, $\dfrac{b}{a+b}$ — у ближней точки.

Пример. $A(10, -5, 6)$, $B(0, -7, 3)$, $\dfrac{AC}{CB} = \dfrac{2}{3} \Rightarrow C - ?$

Решение. AC получилось короче $\Rightarrow$ C ближе к $A \Rightarrow$ берём A с весом $\dfrac{3}{2+3}$, т. е. $\dfrac{3}{5}$, а B — с весом $\dfrac{2}{5}$:

$$C\Big(\underbrace{\tfrac{3}{5}\cdot 10 + \tfrac{2}{5}\cdot 0}_{6},\ \underbrace{\tfrac{3}{5}(-5) + \tfrac{2}{5}(-7)}_{-\frac{29}{5}},\ \underbrace{\tfrac{3}{5}\cdot 6 + \tfrac{2}{5}\cdot 3}_{\frac{24}{5}}\Big).$$

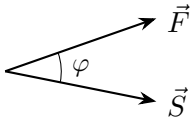
Замечание. В частности, середина отрезка — это полусумма координат концов.

11. Произведения векторов

11.1. Скалярное произведение

В физике, например, при вычислении работы силы:

$$A = |\vec{F}| \cdot |\vec{S}| \cos\varphi$$



т. е. результат действия с двумя векторами — это число (скаляр). Обобщим этот результат:

Определение. *Скалярное произведение* векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$:

$$(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos\varphi, \qquad \varphi = \widehat{(\vec{a}, \vec{b})}.$$

Геометрические свойства скалярного произведения.

① $\varphi = \widehat{(\vec{a}, \vec{b})}$ — острый (тупой) $\iff (\vec{a}, \vec{b}) > 0$ (< 0).

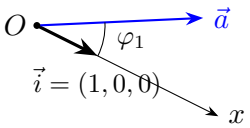
Доказательство. $(\vec{a}, \vec{b}) = \underbrace{|\vec{a}|\,|\vec{b}|}_{>0} \underbrace{\cos\varphi}_{>0\,(<0)}$ — знак зависит от косинуса. ■

② $\vec{a} \perp \vec{b} \iff (\vec{a}, \vec{b}) = 0$.

Доказательство. $\varphi = 90^\circ \iff \cos\varphi = 0 \iff (\vec{a}, \vec{b}) = 0$. ■

③ Допустим, $\vec{a}$ образует углы $\varphi_1, \varphi_2, \varphi_3$ с осями Ox, Oy, Oz в декартовой СК $\Rightarrow$

$$\cos\varphi_1 = \frac{(\vec{a}, \vec{i})}{|\vec{a}|\,|\vec{i}|} = \frac{|\vec{i}| \cdot \mathrm{пр}_{\vec{i}}\,\vec{a}}{|\vec{a}|\,|\vec{i}|} = \frac{a_1}{|\vec{a}|}.$$



Аналогично $\cos\varphi_2 = \dfrac{a_2}{|\vec{a}|}$, $\cos\varphi_3 = \dfrac{a_3}{|\vec{a}|}$.

Итак, справедливо обобщённое ОТТ:

$$\boxed{\cos^2\varphi_1 + \cos^2\varphi_2 + \cos^2\varphi_3 = 1} \qquad \text{т. к.} \quad \frac{a_1^2}{|\vec{a}|^2} + \frac{a_2^2}{|\vec{a}|^2} + \frac{a_3^2}{|\vec{a}|^2} = 1, \quad |\vec{a}|^2 = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2.$$

$$\underbrace{\begin{pmatrix}\cos\varphi_1\\ \cos\varphi_2\\ \cos\varphi_3\end{pmatrix}}_{\substack{\text{вектор направляющих}\\ \text{косинусов } \vec{a}}} = \underbrace{\frac{1}{|\vec{a}|} \cdot \vec{a}}_{\substack{\text{нормированный}\\ \text{вектор } \vec{a}}}$$

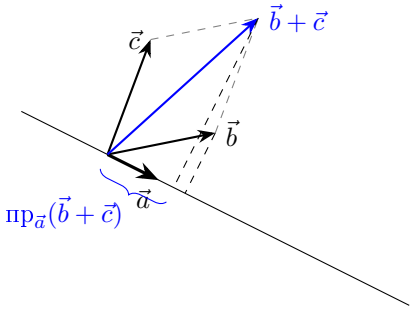
Алгебраические свойства скалярного произведения.

① **коммутативность** (симметричность): $(\vec{a}, \vec{b}) = (\vec{b}, \vec{a})$ — следует из определения: $|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\varphi = |\vec{b}|\,|\vec{a}|\cos\varphi$.

② **дистрибутивность**: $(\vec{a}, \vec{b} + \vec{c}) = (\vec{a}, \vec{b}) + (\vec{a}, \vec{c})$.

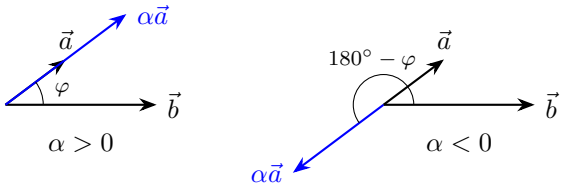
Доказательство. По определению $(\vec{a}, \vec{b}) = |\vec{a}| \cdot \mathrm{пр}_{\vec{a}}\,\vec{b}$, поэтому

$$(\vec{a}, \vec{b} + \vec{c}) = |\vec{a}| \cdot \underbrace{\mathrm{пр}_{\vec{a}}(\vec{b} + \vec{c})}_{\substack{\text{проекция суммы}\\ =\text{сумма проекций}}} = |\vec{a}|\big(\mathrm{пр}_{\vec{a}}\,\vec{b} + \mathrm{пр}_{\vec{a}}\,\vec{c}\big) = \underbrace{|\vec{a}|\,\mathrm{пр}_{\vec{a}}\,\vec{b}}_{(\vec{a},\vec{b})} + \underbrace{|\vec{a}|\,\mathrm{пр}_{\vec{a}}\,\vec{c}}_{(\vec{a},\vec{c})}.$$ ■



③ **ассоциативность относительно умножения на число**: $\alpha(\vec{a},\vec{b}) = (\alpha\vec{a},\vec{b})$.

Иллюстрация: при $\alpha > 0$: $|\alpha\vec{a}| = \alpha|\vec{a}|$, угол с $\vec{b}$ тот же $\Rightarrow (\alpha\vec{a},\vec{b}) = \alpha|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\varphi$; при $\alpha < 0$: $|\alpha\vec{a}| = -\alpha|\vec{a}|$, угол становится $180°-\varphi$, а $\cos(180°-\varphi) = -\cos\varphi \Rightarrow$ снова $(\alpha\vec{a},\vec{b}) = \alpha|\vec{a}|\,|\vec{b}|\cos\varphi$.



④ **скалярный квадрат**: $(\vec{a},\vec{a}) = |\vec{a}|^2$.

Следствие: $\boxed{|\vec{a}| = \sqrt{(\vec{a},\vec{a})}}$ — евклидово определение длины вектора.

Вычисление скалярного произведения в декартовой СК.

Теорема 1. Пусть $\vec{a} = (a_1,a_2,a_3)$, $\vec{b} = (b_1,b_2,b_3)$ — координаты в декартовом базисе. Тогда

$$\boxed{(\vec{a},\vec{b}) = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3} \qquad (1)$$

— сумма произведений соответствующих координат.

Замечание. Если дана сумма произведений, то это скалярное произведение каких-то векторов.

Доказательство. $\vec{a} = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$, $\vec{b} = b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}$. Используем дистрибутивность и ассоциативность скалярного произведения, а также ортонормированность базиса $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$: $|\vec{i}| = |\vec{j}| = |\vec{k}| = 1$, $\vec{i}\perp\vec{j}$, $\vec{i}\perp\vec{k}$, $\vec{k}\perp\vec{j}$.

$$(\vec{a},\vec{b}) = (a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k},\ b_1\vec{i} + b_2\vec{j} + b_3\vec{k}) = a_1b_1\underbrace{(\vec{i},\vec{i})}_{1} + a_1b_2\underbrace{(\vec{i},\vec{j})}_{0} + a_1b_3\underbrace{(\vec{i},\vec{k})}_{0} +$$

$$+ a_2b_1\underbrace{(\vec{j},\vec{i})}_{0} + a_2b_2\underbrace{(\vec{j},\vec{j})}_{1} + a_2b_3\underbrace{(\vec{j},\vec{k})}_{0} + a_3b_1\underbrace{(\vec{k},\vec{i})}_{0} + a_3b_2\underbrace{(\vec{k},\vec{j})}_{0} + a_3b_3\underbrace{(\vec{k},\vec{k})}_{1} = (1). \qquad \blacksquare$$

Замечание. Если бы СК была аффинной, то в скалярном произведении получилось бы 9 слагаемых.

$\Downarrow$

Вывод. Декартова СК удобна для всех операций, основанных на скалярном произведении.

В алгебраическом варианте скалярное произведение — это произведение столбцов:

$$a^Tb = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}.$$

Формула из доказательства теоремы в аффинном базисе преобразуется в вид

$$\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3} d_{ij}a_ib_j \iff \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}^T \underbrace{D}_{(d_{ij})} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}, \qquad d_{ij} = (\vec{e}_i,\vec{e}_j)$$

— это матрица, составленная из скалярных произведений векторов аффинного базиса.

Следствие (координаты вектора в ортогональном базисе).

$$\boxed{\vec{a} = (a_1, a_2, a_3) \iff a_i = \frac{(\vec{a}, \vec{e}_i)}{|\vec{e}_i|^2}} \tag{2}$$

где $\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3$ — ортогональный базис.

Доказательство. По условию и по определению координат вектора $\vec{a} = a_1\vec{e}_1 + a_2\vec{e}_2 + a_3\vec{e}_3$; умножим скалярно на $\vec{e}_1$:

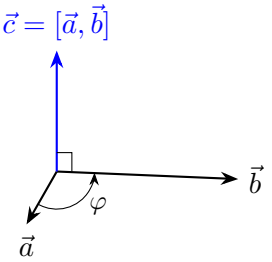
$$(\vec{a}, \vec{e}_1) = a_1 \underbrace{(\vec{e}_1, \vec{e}_1)}_{|\vec{e}_1|^2} + a_2 \underbrace{(\vec{e}_2, \vec{e}_1)}_{0} + a_3 \underbrace{(\vec{e}_3, \vec{e}_1)}_{0} \Rightarrow a_1 = \frac{(\vec{a}, \vec{e}_1)}{|\vec{e}_1|^2}$$

аналогично для других координат. ■

11.2. Векторное произведение

Определение. Будем говорить, что $\vec{c}$ — *векторное произведение* $\vec{a}$ и $\vec{b}$, и обозначать $\vec{c} = [\vec{a}, \vec{b}]$, если выполняются условия:

1) $|\vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin\varphi$, $\varphi = \widehat{(\vec{a}, \vec{b})}$;
2) $\vec{c} \perp \vec{a}$, $\vec{c} \perp \vec{b}$;
3) $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ — *правая тройка* векторов, т. е. если смотреть с конца $\vec{c}$, то поворот от $\vec{a}$ к $\vec{b}$ будет положительным направлением (против часовой стрелки).



Замечание. Декартова тройка базисных векторов $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ — правая.

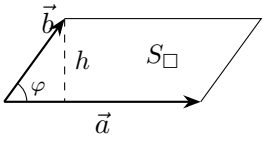
Геометрические свойства векторного произведения.

① $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff [\vec{a}, \vec{b}] = \vec{0}$.

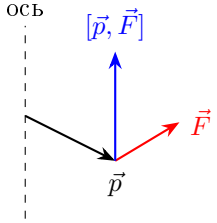
Доказательство. $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \varphi = 0$ (или $180°$) $\iff \sin\varphi = 0 \iff |[\vec{a}, \vec{b}]| = 0 \iff [\vec{a}, \vec{b}] = \vec{0}$. ■

② $\boxed{S_\square = |[\vec{a}, \vec{b}]|}$ — площадь параллелограмма, построенного на векторах $\vec{a}$ и $\vec{b}$.

Доказательство. $|[\vec{a}, \vec{b}]| = |\vec{a}| \cdot \underbrace{|\vec{b}| \sin\varphi}_{h} = S_\square$. ■



С механической точки зрения: если дано $\vec{p}$ — плечо, $\vec{F}$ — сила, вращающая материальную точку относительно данной оси с плечом $\vec{p}$, то $[\vec{p}, \vec{F}]$ — *момент силы*.



Алгебраические свойства векторного произведения.

① **антикоммутативность**: $[\vec{a},\vec{b}] = -[\vec{b},\vec{a}]$ — модули векторов равны, по направлению противоположны ($\uparrow\downarrow$): при перестановке множителей изменяется ориентация тройки.

② **дистрибутивность**: $[\vec{a},\vec{b}+\vec{c}] = [\vec{a},\vec{b}] + [\vec{a},\vec{c}]$.

③ **ассоциативность относительно умножения на число**: $\alpha[\vec{a},\vec{b}] = [\alpha\vec{a},\vec{b}] = [\vec{a},\alpha\vec{b}]$.

Доказательство. Модули: $|[\alpha\vec{a},\vec{b}]| = |\alpha|\,|\vec{a}|\,|\vec{b}|\sin\varphi = |\alpha[\vec{a},\vec{b}]|$ (при $\alpha<0$ угол меняется на $180°-\varphi$, а синус не меняется). Направление: при $\alpha>0$ тройка $\alpha\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ остаётся правой, при $\alpha<0$ результат меняет направление на противоположное — так же, как $\alpha[\vec{a},\vec{b}]$.

④ **векторный квадрат**: $[\vec{a},\vec{a}] = \vec{0}$, т. к. $\vec{a} \parallel \vec{a}$.

Установим формулу для векторного произведения.

Теорема 1. Пусть в декартовом базисе $\vec{i},\vec{j},\vec{k}$: $\vec{a} = (a_1,a_2,a_3)$, $\vec{b} = (b_1,b_2,b_3)$. Тогда

$$\boxed{[\vec{a},\vec{b}] = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}} \tag{1}$$

— удобно раскладывать по 1-й строке.

Доказательство. Используем дистрибутивность и ассоциативность векторного произведения, а также свойства декартова базиса:

$$[\vec{i},\vec{j}] = \vec{k}, \qquad [\vec{i},\vec{k}] = -\vec{j}, \qquad [\vec{j},\vec{k}] = \vec{i}.$$

$$[\vec{a},\vec{b}] = [a_1\vec{i}+a_2\vec{j}+a_3\vec{k},\ b_1\vec{i}+b_2\vec{j}+b_3\vec{k}] = a_1b_1\underbrace{[\vec{i},\vec{i}]}_{\vec{0}} + a_1b_2\underbrace{[\vec{i},\vec{j}]}_{\vec{k}} + a_1b_3\underbrace{[\vec{i},\vec{k}]}_{-\vec{j}} +$$

$$+ a_2b_1\underbrace{[\vec{j},\vec{i}]}_{-\vec{k}} + a_2b_2\underbrace{[\vec{j},\vec{j}]}_{\vec{0}} + a_2b_3\underbrace{[\vec{j},\vec{k}]}_{\vec{i}} + a_3b_1\underbrace{[\vec{k},\vec{i}]}_{\vec{j}} + a_3b_2\underbrace{[\vec{k},\vec{j}]}_{-\vec{i}} + a_3b_3\underbrace{[\vec{k},\vec{k}]}_{\vec{0}} =$$

$= \vec{i}\,(a_2b_3-a_3b_2) - \vec{j}\,(a_1b_3-a_3b_1) + \vec{k}\,(a_1b_2-a_2b_1)$ — это и есть разложение (1) по 1-й строке. ■

Следствие. $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff$ координаты пропорциональны: $\dfrac{a_1}{b_1} = \dfrac{a_2}{b_2} = \dfrac{a_3}{b_3}$.

Замечание. Запись $\dfrac{0}{0}$ допускаем, т. к. это отношение в данном случае можно считать каким-либо числом (пропорцию понимаем как $a_ib_j = a_jb_i$).

Доказательство. По свойству ① и (1):

$$\begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = \vec{0} \iff \vec{i}\underbrace{\begin{vmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{vmatrix}}_{0} - \vec{j}\underbrace{\begin{vmatrix} a_1 & a_3 \\ b_1 & b_3 \end{vmatrix}}_{0} + \vec{k}\underbrace{\begin{vmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}}_{0} = \vec{0} \iff$$

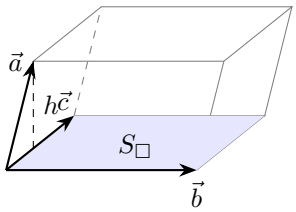
$$\iff \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3},\ \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_3}{b_3},\ \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2}. \qquad ■$$

11.3. Смешанное произведение

Определение. *Смешанное произведение* векторов $\vec{a},\vec{b},\vec{c}$ — это $(\vec{a},[\vec{b},\vec{c}])$ (скалярное произведение $\vec{a}$ на векторное произведение $[\vec{b},\vec{c}]$).

Геометрический смысл смешанного произведения.

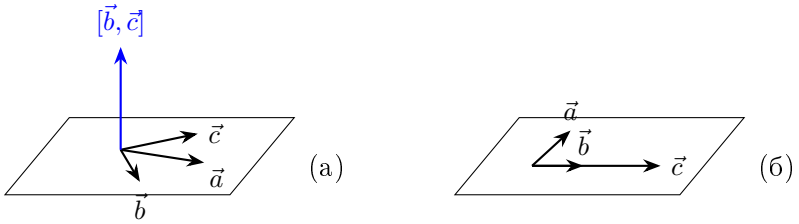
① $$S_{\square} = |[\vec{b},\vec{c}]|, \qquad S_{\square}\cdot h = V_{\text{призмы}},$$
$$(\vec{a},[\vec{b},\vec{c}]) = |\vec{a}|\cdot \underbrace{|[\vec{b},\vec{c}]|}_{S_{\square}}\cdot\cos\varphi,$$
$$\varphi = \widehat{(\vec{a},[\vec{b},\vec{c}])} \;\Rightarrow\; |\vec{a}|\cos\varphi = h$$



(с точностью до знака).

Вывод: модуль смешанного произведения векторов равен объёму призмы (параллелепипеда), построенной на этих векторах.

② $(\vec{a},[\vec{b},\vec{c}]) = 0 \iff \left[\begin{array}{l}\vec{a}\perp[\vec{b},\vec{c}]\ \text{(а)},\\ [\vec{b},\vec{c}]=\vec{0} \iff \vec{b}\parallel\vec{c}\ \text{(б)}.\end{array}\right.$



Векторы компланарны $\iff$ их смешанное произведение равно 0.

Вывод: с помощью смешанного произведения можно проверить, составляют ли 3 вектора базис.

③ $(\vec{a},[\vec{b},\vec{c}]) = ([\vec{a},\vec{b}],\vec{c})$, так как это объём одной и той же призмы (видно в ①, если за основание взять параллелограмм на $\vec{a},\vec{b}$: $S = |[\vec{a},\vec{b}]|$).

Вывод: порядок произведений векторов (скалярное, векторное) неважен, поэтому смешанное произведение будем обозначать $(\vec{a},\vec{b},\vec{c})$. Алгебраические свойства следуют из свойств скалярного и векторного произведений.

Теорема 1. (о вычислении смешанного произведения в декартовых координатах) Пусть $\vec{a} = (a_1,a_2,a_3)$, $\vec{b} = (b_1,b_2,b_3)$, $\vec{c} = (c_1,c_2,c_3)$. Тогда

$$\boxed{(\vec{a},\vec{b},\vec{c}) = \begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{vmatrix}} \qquad (1)$$

Доказательство.

$$(\vec{a},\vec{b},\vec{c}) \overset{\text{по опр.}}{=} (\vec{a},[\vec{b},\vec{c}]) = \otimes, \qquad [\vec{b},\vec{c}] \overset{\text{по теореме}}{=} \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k}\\ b_1 & b_2 & b_3\\ c_1 & c_2 & c_3\end{vmatrix} = \vec{i}\begin{vmatrix} b_2 & b_3\\ c_2 & c_3\end{vmatrix} - \vec{j}\begin{vmatrix} b_1 & b_3\\ c_1 & c_3\end{vmatrix} + \vec{k}\begin{vmatrix} b_1 & b_2\\ c_1 & c_2\end{vmatrix}$$

$$\Rightarrow\ \otimes \overset{\text{по теореме}}{=} a_1\begin{vmatrix} b_2 & b_3\\ c_2 & c_3\end{vmatrix} - a_2\begin{vmatrix} b_1 & b_3\\ c_1 & c_3\end{vmatrix} + a_3\begin{vmatrix} b_1 & b_2\\ c_1 & c_2\end{vmatrix}$$

— это разложение по 1-й строке определителя (1). ■

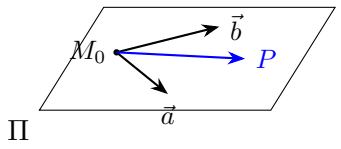
12. Плоскость и прямая в пространстве

12.1. Уравнение плоскости

Определение. *Уравнение плоскости* — это уравнение для координат произвольной точки плоскости.

Чтобы его составить, введём *характеристическое свойство* плоскости (ХС).

① Пусть $P(x,y,z) \in \Pi$; $M_0(x_0,y_0,z_0) \in \Pi$;
$\vec{a} = (a_1,a_2,a_3) \parallel \Pi$, $\vec{b} = (b_1,b_2,b_3) \parallel \Pi$, $\vec{a} \nparallel \vec{b}$.
Пусть Π определяется одной из своих точек M_0 и парой неколлинеарных векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$.



ХС: $P \in \Pi \iff$ векторы $\overrightarrow{M_0P}$, $\vec{a}$, $\vec{b}$ компланарны.

По формуле для смешанного произведения и по ХС получим *уравнение плоскости по точке и двум неколлинеарным векторам*:

$$\boxed{\begin{vmatrix} x-x_0 & y-y_0 & z-z_0 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix} = 0} \tag{1}$$

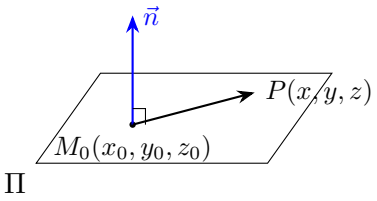
Допустим, $M_1(x_1,y_1,z_1)$, $M_2(x_2,y_2,z_2)$, $M_3(x_3,y_3,z_3) \in \Pi$. Тогда из (1) ($\vec{a} = \overrightarrow{M_1M_2}$, $\vec{b} = \overrightarrow{M_1M_3}$) получим *уравнение плоскости по трём точкам*:

$$\boxed{\begin{vmatrix} x-x_1 & y-y_1 & z-z_1 \\ x_2-x_1 & y_2-y_1 & z_2-z_1 \\ x_3-x_1 & y_3-y_1 & z_3-z_1 \end{vmatrix} = 0} \tag{2}$$

② Выберем другой принцип конструирования плоскости: $\vec{n}$ — *нормаль*.

ХС: $P \in \Pi$: $M_0 \in \Pi$ и $\vec{n} \perp \Pi \iff (\vec{n}, \overrightarrow{M_0P}) = 0$.

$\vec{n} = (a,b,c)$, по ХС получим уравнение плоскости по точке и нормали:



$$\boxed{a(x-x_0)+b(y-y_0)+c(z-z_0)=0} \tag{3}$$

$$ax+by+cz+\underbrace{(-ax_0-by_0-cz_0)}_{\substack{\text{обозначим } d\text{; зависит от координат} \\ \text{выбранной точки на плоскости}}} = 0$$

$\Rightarrow$ *общее уравнение плоскости*:

$$\boxed{ax+by+cz+d=0} \tag{4}$$

Вывод: линейное уравнение с 3 неизвестными (4) определяет плоскость в пространстве координат; коэффициенты при неизвестных определяют нормаль плоскости $\vec{n} = (a,b,c)$.

Замечание. В n-мерном пространстве аналогично (4) получим уравнение *гиперплоскости*:

$$\underbrace{\sum_{s=1}^{n} a_s x_s}_{(\vec{a},\vec{x})} + d = 0,$$

где $\vec{x}$ — произвольный вектор координат точки в плоскости.

Частные случаи общего уравнения плоскости.

1) $a = 0 \overset{(4)}{\Rightarrow} by+cz+d=0 \Rightarrow \vec{n} = (0,b,c) \perp \vec{i} = (1,0,0) \Rightarrow \Pi \parallel \vec{i} \Rightarrow \Pi \parallel Ox$;

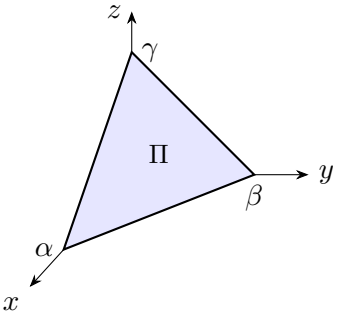
аналогично получим:

2) $b = 0 \Rightarrow \Pi \parallel Oy$;
3) $c = 0 \Rightarrow \Pi \parallel Oz$;
4) $a \neq 0$, $b \neq 0$, $c \neq 0 \Rightarrow \Pi$ пересекает все оси координат;
5) $d = 0 \Rightarrow \Pi$ проходит через $O(0,0,0)$, как можно легко убедиться подстановкой в (4);

6) $a \neq 0, b \neq 0, c \neq 0, d \neq 0 \Rightarrow$ разделим (4) на $(-d)$:

$$\boxed{\underbrace{\frac{x}{-d/a}}_{\alpha} + \underbrace{\frac{y}{-d/b}}_{\beta} + \underbrace{\frac{z}{-d/c}}_{\gamma} = 1} \tag{5}$$

Получим *уравнение плоскости в отрезках*, т. к. (5) пересекает оси в точках $(\alpha, 0, 0)$, $(0, \beta, 0)$, $(0, 0, \gamma)$.
$\Downarrow$

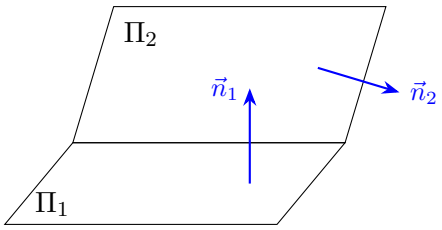


Объём пирамиды, ограниченной координатными плоскостями и плоскостью (5):

$$V = \frac{1}{6}|\alpha\beta\gamma|.$$

12.2. Угол между плоскостями

Определение. *Угол между плоскостями* — это угол между их нормалями.



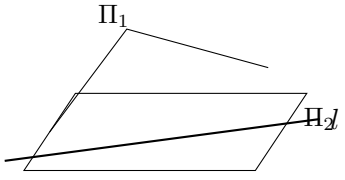
Замечание. У смежных углов косинусы противоположны: $\cos(180° - \varphi) = -\cos\varphi$, поэтому если $(\vec{n}_1, \vec{n}_2) < 0$, то $\widehat{(\vec{n}_1, \vec{n}_2)}$ тупой $\Rightarrow$ выберем другую из нормалей $(\vec{n}_2 \to -\vec{n}_2)$ или выберем смежный угол.

12.3. Уравнение прямой в пространстве

Определение. *Уравнения прямой* — это уравнения для координат любой точки прямой.

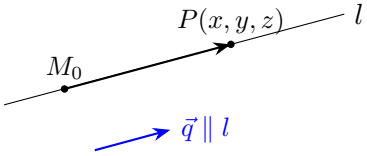
① **Универсальный принцип составления уравнения кривой:** кривая — это пересечение двух поверхностей $\Rightarrow$ прямая — это пересечение двух плоскостей.
Получим *общее уравнение прямой в пространстве*:

$$\boxed{\begin{cases} a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0 \quad (\Pi_1), \\ a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0 \quad (\Pi_2), \end{cases}} \tag{1}$$



$(a_1, b_1, c_1) \nparallel (a_2, b_2, c_2)$ — нормали плоскостей.

② **ХС.** Пусть прямая l: $M_0(x_0, y_0, z_0) \in l$, $\underbrace{\vec{q} = (q_1, q_2, q_3)}_{\text{направляющий вектор } l} \parallel l$. Тогда $P \in l \iff \overrightarrow{M_0P} \parallel \vec{q}$.



ХС $\Rightarrow$ *канонические уравнения прямой* (векторы $\parallel$, если их координаты пропорциональны):

$$\boxed{\frac{x-x_0}{q_1}=\frac{y-y_0}{q_2}=\frac{z-z_0}{q_3}} \tag{2}$$

ХС $\Rightarrow$ *параметрические уравнения прямой* (векторы $\parallel$, если один получается из другого умножением на ненулевое число t):

$$\overrightarrow{M_0P}=t\vec{q}, \qquad t\in\mathbb{R}\text{ — параметр } \Rightarrow \text{ в координатной форме: } \boxed{\begin{cases} x=x_0+q_1t,\\ y=y_0+q_2t,\\ z=z_0+q_3t. \end{cases}} \tag{3}$$

Если прямая l проходит через две точки $M_1(x_1,y_1,z_1)$, $M_2(x_2,y_2,z_2)$, то из (2) ($\vec{q}=\overrightarrow{M_1M_2}$) $\Rightarrow$ *уравнение прямой по двум точкам*:

$$\boxed{\frac{x-x_1}{x_2-x_1}=\frac{y-y_1}{y_2-y_1}=\frac{z-z_1}{z_2-z_1}} \tag{4}$$

Из (3) $\Rightarrow$ параметрические уравнения прямой по 2 точкам:

$$\begin{cases} x=x_1+(x_2-x_1)t,\\ y=y_1+(y_2-y_1)t,\\ z=z_1+(z_2-z_1)t. \end{cases} \tag{5}$$

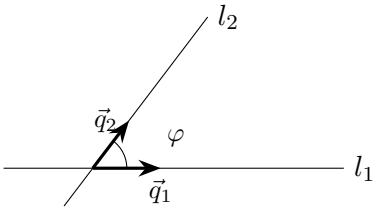
Замечание. Если в (5) $t\in[0,1]$, то получим параметрические уравнения *отрезка* M_1M_2, так как в (5)

$$\begin{cases} x=(1-t)x_1+tx_2,\\ y=(1-t)y_1+ty_2,\\ z=(1-t)z_1+tz_2 \end{cases}$$

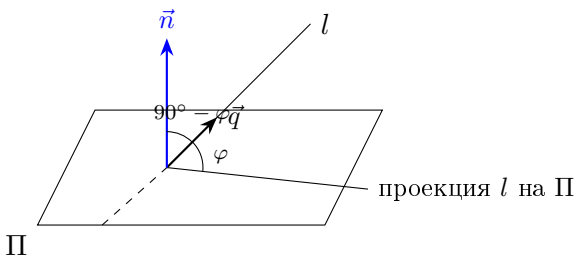
— взвешенные средние координат концов отрезка.

12.4. Угол между прямыми. Угол между прямой и плоскостью

Определение. *Угол между прямыми* — это угол между их направляющими векторами: $\varphi=\widehat{(\vec{q}_1,\vec{q}_2)}$.



Определение. *Угол между прямой и плоскостью* — это угол между прямой и её проекцией на эту плоскость.



$$\underbrace{\cos(90^\circ - \varphi)}_{\sin\varphi} = \frac{(\vec{n}, \vec{q})}{|\vec{n}| \cdot |\vec{q}|}.$$

12.5. Уравнение прямой на плоскости

(Частный случай уравнения прямой в пространстве.)